

ESPLORAZIONI IN MONCODENO E RELECCIO, GRIGNA (LC)

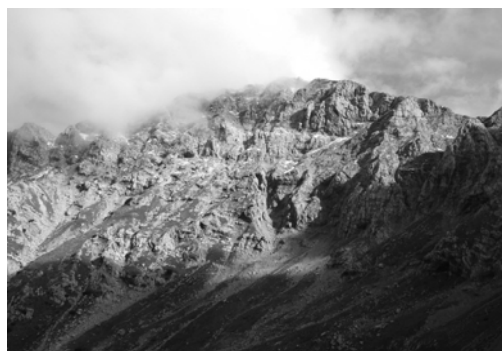
Testo e foto di Andrea Maconi

con contributi di Luana Aimar (SCE), Marzio Merazzi (SCE) e Premazzi Antonio (SCE)

Riassunto

L'autore descrive il Moncodeno e il Releccio, le aree carsiche sul Grignone (Lecco, Lombardia, Italia), dove sono concentrate alcune delle più importanti grotte d'Italia, oltre che uno dei maggiori potenziali carsici (oltre 2100m). Dapprima si dà una descrizione della nascita del gruppo 'InGrigna!', team formato da diversi speleologi appartenenti a gruppi diversi. La collaborazione ha portato all'esplorazione di importanti grotte, tra cui Kinder (-910m), Topino (-428m), Antica (-424m), Il Buffer (-225m)...

La dettagliata esplorazione delle grotte ha permesso il collegamento tra W Le Donne, I Ching, Antica, Il Mostro, Transpatrizia, Kinder e Pingu formando un sistema di oltre 12.5km e -1190m di profondità (terza grotta per profondità in Italia). In particolare la giunzione tra Kinder e W Le Donne è stata fatta a -900m da entrambi gli ingressi ed è stata la più profonda che sia mai stata fatta in Italia.



Il Releccio. (foto di Andrea Maconi)

Exploration of Moncodeno and Releccio, Grigna (LC)

Summary

The author describes Moncodeno and Releccio, the karst areas of Grignone (Lecco, Lombardy, Italy). There are located some of the most important caves of Italy and the largest thickness of limestone (more than 2100m). At first, he describes the birth of the 'InGrigna!' team, which is composed of people belonging to different groups. The collaboration has led to the exploration of several deep caves, such as Kinder (-910m), Topino (-428m), Antica (-424m), Il Buffer (-225m)...

The systematic explorations of all the branches of the caves has permitted to join W Le Donne, I Ching, Antica, Il Mostro, Transpatrizia, Kinder and Pingu. The system is now 12.5km long, -1190m deep (the third deepest cave in Italy). The junction between Kinder and W Le Donne has been done at -900m from both of the entrances and is so far the deepest junction in Italy.

Il Moncodeno ed il Releccio

La Grigna è il massiccio carsico che presenta il maggior numero di grotte in Lombardia e di sicuro uno dei primi anche considerando l'intera Italia. I maggiori fenomeni carsici sono presenti nell'area del Moncodeno e del Releccio, ove sono situate oltre 500 grotte. Il Moncodeno è un ampio pendio debolmente inclinato che forma una sorta di altopiano compreso tra i 1700 e i 2410m della vetta del Grignone. L'esposizione a Nord-Est lo rende particolarmente freddo. La neve permane per lungo tempo: solo nei mesi estivi scompare, anche se in certe estati rimane un piccolo nevaio (fino ad alcuni decenni fa era perenne). La zona è simile ad un paesaggio lunare, ricco di crateri formati dal crollo di cavità sotterranee e dallo scoperciamento di veri e propri sistemi carsici ad opera del ghiacciaio. Il pendio è dunque sconnesso a causa della presenza di doline e pozzi. Questi ultimi sono davvero numerosi al di sopra dei 1900m e molti di essi terminano su neve. Il pendio è solo scarsamente vegetato a causa della quota e del clima freddo: solo al di sotto dei 1900m vi sono boschi di larici.

Il versante del Moncodeno non è molto ripido, mentre la pendenza aumenta nei pressi della Cresta di Piancaformia (la cresta rocciosa che separa il Moncodeno dal Releccio) e lungo la cresta che porta dal Pizzo della Pieve verso la vetta del Rifugio Brioschi, ove sono presenti anche importanti ghiaioni.

Il Releccio ha un'esposizione totalmente diversa: è rivolto a Sud-Ovest, verso il Lago di Como. Il pendio è caratterizzato da pendenze decisamente più marcate, con pareti rocciose alte anche oltre i 100m. Una serie di ripidi canali solca il versante e prosegue verso la sottostante Val d'Era. La zona del Releccio è ancora meno vegetata rispetto al Moncodeno ed i boschi di latifoglie cominciano al di sotto dei 1600m. Le doline sono meno frequenti, mentre le grotte sono presenti comunque in maniera consistente oltre i 1900m

L'attività in Grigna viene concentrata in particolare in Moncodeno e Releccio, dove sono situati i principali fenomeni carsici e le maggiori grotte sino ad ora conosciute. Ogni estate in particolare viene organizzato un campo speleologico intergruppo, a cui chiunque può partecipare. Le grotte da esplorare sono spesso faticose e richiedono molto materiale e dunque si sono unite le forze dei diversi gruppi per riuscire ad ottenere risultati significativi, che logicamente non si sono fatti attendere.

L'avventura delle nostre esplorazioni comincia nella primavera del 2001 quando elementi dello Speleo Club Erba cominciano a battere gli accidentati versanti occidentali della Cresta di Piancaformia, il



Il Releccio. (foto di Andrea Maconi)

La nascita del progetto In Grigna!

Nel 2001 lo Speleo Club Erba individua diversi ingressi nel versante del Releccio, che fino ad allora era praticamente vergine. Nel 2002, su proposta dello Speleo Club Erba si costituisce un gruppo di lavoro, a cui inizialmente aderiscono l'Associazione Speleologica Comasca, il Gruppo Grotte Busto Arsizio, il Gruppo Grotte Saronno, il Gruppo Speleologico Valle Imagna, lo Speleo Club Valceresio. Nel 2003 in particolare viene organizzato un gigantesco campo nelle Foppe, a cui partecipano tante altre persone anche di gruppi esterni. Il campo, totalmente indipendente, viene installato grazie al trasporto di materiali da elicottero.

Dal 2004 in poi la partecipazione diviene minore, mentre il Gruppo Grotte Milano entra definitivamente nel progetto, a cui si aggiunge successivamente anche lo Speleo Club Romano di Lombardia. Negli ultimi anni la struttura del campo estivo viene leggermente modificata e ci si appoggia al Rifugio Bogani, con soltanto un gruppo di tende esterne.

Oltre al campo estivo le esplorazioni rimangono attive anche negli altri mesi estivi ed autunnali, mentre nei mesi invernali e primaverili l'ingente quantità di neve purtroppo vanifica la possibilità di raggiungere quasi tutte le grotte.

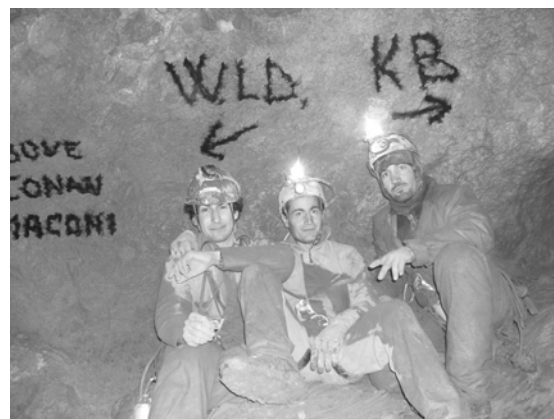
Il successo delle esplorazioni e dei risultati è di sicuro dovuto alla partecipazione di elementi diversi e al superamento della logica del singolo gruppo. Come sentenza il detto: << L'UNIONE FA LA FORZA!>>.

cosiddetto Releccio. Le scoperte si rivelano fin dall'inizio eclatanti ed i nomi dei nuovi ingressi sono quelli di grotte oggi ben conosciute nel massiccio: Furgoncini, Antica Erboristeria, Haspirobox, Coltellini, Essecorta, Kinder Brioschi, Pingu e Buffer.

La mole di materiale e di lavoro richiesti sfociano nel progetto InGrigna! (vedi box) a cui aderisce anche il nostro gruppo. Le attività si concentrano nell'esplorazione delle cavità precedentemente citate: i risultati più eclatanti ci vengono regalati dal Kinder Brioschi che inizia a raggiungere profondità significative. Naturalmente l'entusiasmo dei risultati ottenuti porta gli speleologi

ad ampliare le aree di ricerca e così le attività si espandono anche in Moncodeno, Palone, Zapel e Valle dei Mulini per citarne solo alcune. Anche questa volta i risultati non si fanno attendere. Il Releccio ci regala ancora l'Ortica, Nelson Mandello, il Buco Quadro e il Maxiconoide; sul Pizzo della Pieve, dopo un lungo traverso, si raggiunge l'invitante Arione; in zona Lavine si esplorano Bellano e la freddissima Bellaria, mentre in Valle dei Mulini è la volta di Sandalo Ribelle.

L'ingente mole di dati raccolti viene informatizzata ed analizzata grazie al programma Compass: le rappresentazioni sullo schermo del PC lasciano chiaramente intuire che le grotte da noi esplorate singolarmente, come entità distinte, appartengono in realtà ad un unico grande sistema, il Complesso dell'Alto Releccio. Già nel



La giunzione tra Kinder e W Le Donne a -900m. (foto di Andrea Maconi)

2002 Il Mostro, un enorme P138 a cielo aperto sul versante Releccio, era stato giuntato con I Ching. A partire dal 2004 le giunzioni si susseguono a ritmo "serrato": in luglio Pingu viene giuntato con Kinder ed in agosto, durante il campo estivo, è la volta di una doppia giunzione: Antica Erboristeria con I Ching ed I Ching con W le Donne. Si formano così due sistemi: Kinder Brioschi -Pingu e il Complesso dell'Alto Releccio scaturito dall'unione di quattro cavità: I Ching - Il Mostro - Antica Erboristeria - W le Donne. Ma anche questi ultimi sono destinati a congiungersi. Infatti nel corso degli ultimi anni in particolare sono continuate le esplorazioni a Kinder Brioschi. Alle punte hanno partecipato diversi gruppi, anche se purtroppo negli ultimi anni si era quasi sempre in due. Ciò nonostante sono state riviste con cura le zone del fondo, sino ad accedere ad una forra attiva, che ci ha permesso, il 7 Ottobre 2006, di effettuare la più importante giunzione che sia mai stata effettuata in Grigna, cioè quella tra Kinder e W Le Donne! A quanto ci risulta è anche la giunzione più profonda che sia mai stata compiuta in Italia. Nel 2007 si sono esplorati 1700m nuovi e si è iniziato il disarmo delle zone profonde, controllando tutte le possibili diramazioni.

Nel corso degli ultimi anni però oltre alle esplorazioni a Kinder vi sono state altre importanti novità, tra cui la scoperta e l'esplorazione di Topino e Le Giostre, la grotta che personalmente mi piace di più di tutta la Grigna e mi ha avvinto di più nelle sue uscite, tanto che nel campo del 2007 sono riuscito a fare 5 punte in 10 giorni!!

Dal 2004 in poi si è anche "ripreso in mano" I Ching, cavità già nota ed esplorata dal Gruppo Speleologico Varesino. In particolare nella zona della giunzione con Antica sono state compiute diverse uscite che hanno regalato un nuovo fondo per Antica a -414m.

Nel 2005 poi è stata la volta dell'Abisso Enea, trovato da Tiziano Manzi e disostruito da Carlo Civillini (Speleo Club Erba), che ne ha reso percorribile la prosecuzione e di Transpatrizia, cioè un piccolo buco soffiante sulla cresta, che ci ha inaspettatamente regalato 880m di grotta e una nuova giunzione con il Complesso dell'Alto Releccio che conta ormai ben sette ingressi e supera i dodici chilometri di sviluppo.

Oltre a questi abissi sono state scoperte ed esplorate altre decine di cavità minori e nell'estate del 2007 è ripresa l'esplorazione di Mamalia, nei



Moncodeno. (foto di Andrea Maconi)

pratoni sotto la Bocchetta di Piancaformia, il cui ingresso è stato scoperto e disostruito da nostri soci una quindicina di anni fa. Infine nel 2008 si è proseguita l'esplorazione della Voragine di oltre 40m presso l'Ometto del Bregai.

Di certo c'è una sola cosa: le esplorazioni in Grigna proseguiranno per un bel po'! Speriamo solo di poter vedere a breve il fantomatico collettore!!

Abisso Antica Erboristeria

Storia delle esplorazioni: l'ingresso dell'abisso fu individuato nel luglio 2001 da elementi dello Speleo Club CAI Erba, che lo esplorarono nei mesi successivi fino alla profondità stimata di 200m. Nell'estate 2004 una risalita alla profondità di 80m, permette di accedere ad un piano di

gallerie orizzontali che portano alla giunzione con l'abisso I Ching. Nel corso della stagione estiva 2005 le esplorazioni riprendono con il raggiungimento di una finestra sul pozzo finale, che permette di accedere alla parte più profonda della cavità. L'esplorazione del ramo principale termina nell'Agosto 2006 con il raggiungimento della sala a -414m. Nell'Agosto 2007 una risalita effettuata nelle gallerie freatiche consente di accedere ad un nuovo ramo denominato "Nuova Erboristeria".

Descrizione della cavità: la prima parte dell'abisso è costituita da una sequenza di salti poco profondi e, in alcuni casi, disagiati. Alla profondità di -70m si perviene ad un bivio. Il primo ramo esplorato (Ramo dell'Abbaglio) si sviluppa con pozzi poco profondi intervallati da strettoie fino alla profondità di -130 m. Proseguendo invece lungo la frattura principale si affrontano una nuova serie di brevi verticali, l'ultima delle quali, un P20, conduce ad una



Moncodeno. (foto di Andrea Maconi)

modesta sala impostata su una faglia. Traversando



Kinder – galleria a -830m.
(foto di Andrea Maconi)

affacciarsi sul P53 Panarizzo in I Ching e raggiungere le gallerie della stessa grotta. Alla

base dello scivolo due brevi risalite conducono alla partenza del ramo “Nuova Erboristeria”. Un’ulteriore, brevissima risalita è l’accesso ad una serie di tre pozzi successivi (P26, P40 Ortica, P15) che conducono ad un ambiente chiuso da frana. Tornati alla sala, nella parte più a valle si apre una grossa verticale di circa 80m. Inizialmente molto ampia, la sezione del pozzo si riduce notevolmente sfociando in un ambiente impostato su di una frattura presto impercorribile.

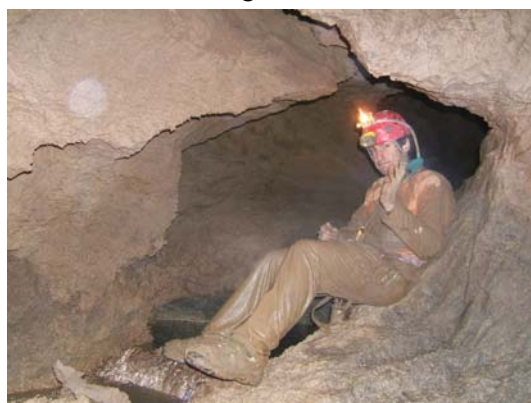
Circa a metà del P80 è possibile raggiungere una grossa finestra che conduce ad una nuova verticale (P99 Erotika Mansarda). Discesala ci si ritrova in una sala generata da una grossa faglia. Risalendo l’instabile parete opposta si penetra in un ambiente anch’esso impostato sullo stesso specchio di faglia. In un caos di blocchi e materiali sminuzzati si apre la verticale successiva, il P85 Colpo Singolo. Alla base ci si trova in una sala generata dalla coalescenza di più camini. Traversata si raggiunge la partenza di un P20, cui segue un P15 impostato su una faglia con una giacitura simile alla precedente ma nettamente meno importante. Un passaggio tra blocchi instabili permette di raggiungere un meandro che, dopo una trentina di metri, sfonda in un P30. Il fondo è costituito da una sala di crollo dove la

prosecuzione è impedita da ciclopici massi di frana.

Abisso I Ching

Storia delle esplorazioni: l’ingresso della cavità venne individuato da un socio del Gruppo Speleologico CAI Varese nell’Agosto 1995. L’abisso fu parzialmente esplorato fino all’attuale fondo da membri dello stesso gruppo nel periodo immediatamente successivo. La cavità venne parzialmente ripercorsa durante l’esplorazione de “Il Mostro” nel 2002, quindi riconsiderata ed esplorata in ogni sua parte dal 2004 ad opera degli speleologi appartenenti al Progetto InGrigna!.

Descrizione della cavità: l’ingresso è costituito da un breve scivolo che sfonda in un P8. Alla base un angusto meandro conduce alla partenza di una verticale di una quarantina di metri. Discesala ci si ritrova a percorrere un piano di gallerie freatiche di dimensioni metriche che si sviluppano sia verso monte che verso valle. Nelle gallerie a monte un passaggio disostruito conduce nella zona della giunzione con il vicino abisso “W Le Donne”



Kinder - Ramo Tonni Marci a -850m.
(foto di Andrea Maconi)

all’altezza del P80 “Gran Salto dell’Orda”. L’ambiente è complesso e costituisce la sommità di più di una grande verticale, alcune delle quali mai discese. Un paio di condottine parzialmente intasate riconducono in I Ching in luoghi diversi. Tornati alla base del P40 e procedendo verso valle si superano un paio di sfondamenti. In

corrispondenza del secondo, una breve risalita conduce alla partenza di due verticali successive di circa 30m ciascuna (Ramo Panariello). Proseguendo in leggera discesa nella galleria principale, si attraversa una sala che costituisce la base di un P40 presente in TransPatrizia; si percorre una condottina che conduce ad un vasto ambiente ingombro di frana nel cui centro uno sfondamento sembra ricollegare con il pozzo successivo. A sinistra una condotta freatica riconduce nella sala a qualche metro di altezza. A destra un basso passaggio permette di affacciarsi su un vasto terrazzo a circa -100m dalla partenza del Mostro. Traversando comodamente verso destra si raggiungono le gallerie freatiche dell’Antica Erboristeria. Scesa la verticale di una cinquantina di metri (Panarizzo), si perviene ad

una forra molto inclinata ingombra di materiale instabile. Superato un pozzo chiuso alla base di



Kinder – Gran Salto del Lontra (P50). (foto di Andrea Maconi)

una ventina di metri, si prosegue in un meandro impostato su una frattura che conduce alla partenza di un P35. Alla base ci si affaccia dall'altezza di una ventina di metri su una sala di crollo generata dalla coalescenza di diversi camini, che costituisce il fondo della cavità.

Abisso Buffer

Storia delle esplorazioni: l'ingresso fu individuato e disostruito da soci dello Speleo Club CAI Erba nel 2002. Le esplorazioni sono avvenute durante i tre anni successivi ad opera di speleologi appartenenti al Progetto InGrigna!

Descrizione della cavità: la prima parte dell'abisso è caratterizzato da una sequenza di pozzi poco profondi intervallati da brevi meandri. Alla profondità di -110m, dopo aver superato alcuni disagiati passaggi, si perviene alla zona più grande della cavità. Una grossa sala è seguita da un P24 nel vuoto, alla base del quale alcuni passaggi in frana portano alla partenza di un P30. Pendolando a metà del pozzo è possibile accedere ad un pozzo parallelo che chiude in frana. A 15m dalla partenza di quest'ultimo si intercetta una grossa galleria impostata su un giunto di strato che prosegue sia a monte che a valle. A monte è possibile risalire per una settantina di metri fino alla base di due grossi camini, mentre a valle la galleria mantiene dimensioni generose fino a trasformarsi in uno stretto meandro che sbocca alla partenza di un P18, preludio al grande salone finale caratterizzato da enormi massi di crollo che chiudono ogni prosecuzione.

Abisso Essecorta

Storia delle esplorazioni: la grotta, scoperta e resa agibile dallo Speleo Club Erba, si apre con un piccolo ingresso chiuso da una grata. Le esplorazioni sono state condotte da In Grigna!

Descrizione della cavità: la grotta inizia con un pozzo di 7m, seguito da uno di 8m e uno di 32m (Tengo Maniglia). A pochi metri dalla base di quest'ultimo uno stretto passaggio disostruito conduce alla partenza di un pozzo di 17m, seguito da uno di 13m e da uno di 8m. A questo punto la grotta diviene più stretta e un'alternanza di strettoie e pozzetti di 8, 5 e 7m conduce al laminatoio finale, che è stato percorso per una ventina di metri.

Complesso Kinder Brioschi - Pingu

Storia delle esplorazioni: l'entrata di Kinder è stata individuata da Marzio Merazzi (Speleo Club C.A.I. Erba) nel 2001. Le esplorazioni, iniziate nel 2002 e proseguite soprattutto nei mesi estivi durante i campi "In Grigna!", hanno visto la partecipazione di numerose persone appartenenti a vari gruppi sia lombardi sia di altre regioni. Nell'Agosto del 2004 il rilievo ha raggiunto la profondità di -865m, quindi si tratta della seconda grotta più profonda della Lombardia, preceduta solo dall'Abisso W Le Donne.

Nell'estate 2004 è stata esplorata Pingu e trovato il collegamento con Kinder.

Il 7 Ottobre 2006 Daniele Bassani, Giuseppe Gastaldi e Andrea Maconi esplorano un nuovo ramo e compiono la giunzione con l'Abisso W Le Donne portando la profondità della grotta ad oltre -900m.



Moncodeno. (foto di Andrea Maconi)

Descrizione della cavità: Kinder si apre con un piccolo ingresso, e un cunicolo che sfocia in un pozzo di 6m, seguito da un altro di 22m. A metà di

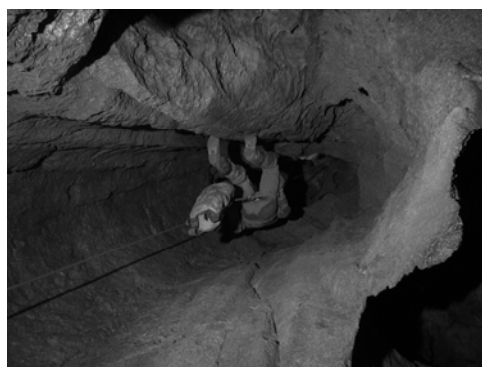
questo pozzo parte un meandro che, inizialmente largo, si restringe e infine si riallarga sbucando nel secondo pozzo di Pingu. In Kinder un'altra successione di brevi salti conduce al grosso pozzo di 50m chiamato il Gran Salto del Lontra, che si scende con un unico tiro nel vuoto.

La verticale è seguita a breve distanza da un pozzo di 28m. Dopo pochi saltini giungiamo alla partenza del più profondo pozzo della grotta:

128m (Pozzo Camme Nuove). Alla base vi è una complessa frana; dopo una serie di cunicoli e saltini si accede ad ambienti più ampi, da dove si diparte uno stretto ramo bagnato (Ramo Arera), che termina a -428m. Lungo la via principale si incontrano alcune diramazioni: un traverso dà accesso ad un pozzo di 56m (Pozzo Le Bettole) seguito dal Ramo Brasiliane. Questa diramazione è formata da una sequenza di pozzi ampi (P14, P29 e P7). Si giunge in una sala, la cui prosecuzione è uno stretto meandro attivo con pozzo di 10m. Una breve arrampicata (R5) conduce alla partenza di un ampio pozzo di 82m, seguito da altri tre pozzi (P13, P17, P13). La via prosegue con una forra lunga una trentina di metri, terminante su un ampio pozzo di 30m, seguito a breve distanza da uno di 10m e uno di 38m. Alla base di quest'ultimo si entra in Baby Sniffy (descritto nel seguito).

Lungo la via principale si giunge in breve ad un pozzo di 63m (Vigorelli) seguito da ambienti particolarmente ampi. Una successione di salti, alcuni dei quali abbastanza profondi (P26, P18 e P32), conduce alla partenza di un P40. A metà di esso (-580m) si apre la sala di crollo Quattro Santi in Barella larga circa 20x20m. Una risalita di 5m conduce ad una galleria lunga una decina di metri di chiara origine freatica (è la prima condotta freatica che si incontra dall'inizio della grotta) con consistenti accumuli di fango. Un saltino di 5m porta al Pozzo di Emme (P38), seguito dal Pozzo Baby Sniffy, enorme verticale di 87m, alla cui base siamo in una sala di 35x25m. In cima alla sala inizia vi è il Ramo del Pino Maugo, il cui torrentello proviene dallo strettissimo ramo denominato Meandro Tossico, percorso per oltre 120m sino ad un ampio camino.

La via principale nel salone si trova su un lato ed è formata



Topino – P11.
(foto di Andrea Maconi)

da un pozzo molto franoso di origine tettonica (Pozzo Mistico Varco) profondo in totale 38m. A questo punto la cavità cambia

decisamente morfologia e tende a divenire sub-orizzontale: si percorre una forra e una bella galleria freatica lunga una cinquantina di metri

con sezione di 3x3m, terminante su una strettoia in frana con presenza di circolazione d'aria. La prosecuzione, raggiungibile invece scendendo nel ringiovanimento della galleria, è formata da un cunicolo; che, dopo due brevi saltini (P4 e P5), si trasforma in una comoda forra percorsa da un torrente con diversi livelli fossili separati gli uni dagli altri.

L'attivo prosegue e, dopo 150m lo si abbandona raggiungendo, con una risalita di 8m, un livello

fossile. Dopo una ventina di metri si giunge ad un pozzo di 8m che finisce in una sala larga 10m e lunga 60m alla profondità di -755m.

La sala di -755m si trasforma in una grossa galleria lunga una decina di metri che conduce alla partenza di un ampio pozzo di 26m, alla base del quale vi è uno scivolo, seguito da una galleria parzialmente riempita da detriti di frana che poi si amplia (5x5m) e termina su un pozzo di 31m. La base del salto è formata da una sala di crollo (40x20m): sul lato ad Est si incontra un arrivo d'acqua che proviene da un pozzo del Ramo Attivo, mentre sul lato opposto vi è un'ampia galleria inclinata seguita da una serie di piccole condotte in risalita (Ramo Orionò). Ad una ventina di metri di distanza invece vi è un'ampia spaccatura in salita lunga una ventina di metri che finisce alla base di un altro grosso camino alto 20m: in cima ad esso vi è una condotta forzata riempita di cristalli che sfocia su un pozzo di 9m dove si incontra un cospicuo arrivo d'acqua che proviene da una sala superiore. Inizia una forra, che dopo pochi metri compie un altro salto di 5m, poi incontra a destra un altro grosso arrivo d'acqua, proveniente da una bella condotta freatica che termina in una sala con una grossa pozza d'acqua e una cascata che proviene dall'alto dal Ramo Attivo. La forra (Ramo Tonni Marci) è percorsa da un notevole flusso d'aria e prosegue verso valle con un pozzo di 4m, poi continua per una ventina di metri sino ad un pozzo di 16m, a cui segue un altro salto di 4m e uno di 12m. Alla



Kinder - Galleria a -750m.
(foto di Andrea Maconi)

base di questa verticale si entra in W Le Donne nella zona del Campo Base.

La forra attiva invece prosegue con una serie di brevi saltini sino ad affacciarsi direttamente sul Pozzo delle Tre Cascade (P45), in cui confluiscono altri due arrivi d'acqua provenienti da altre due distinte forre (Ramo dell'Imbrago Rotto e Ramo dei Massi). La Forra dell'Imbrago Rotto in particolare è formata da una forra, molto ampia nel tratto fossile, che termina alla base di un camino.

Una serie di brevi saltini intervallati da comode gallerie conduce nuovamente alla sala di -865m e al Ramo Tonni Marci.

Pingu invece presenta una serie di condottine iniziali e due pozzi (P17 e P28). A metà del secondo pozzo un breve traverso permette di accedere al meandro di collegamento con Kinder. A poca distanza un'altra finestra invece dà accesso ad uno stretto cunicolo che sfocia in una bella galleria che prosegue verso valle raggiungendo la sommità di un grosso pozzo profondo 102m (Il Guerriero): la base della verticale è costituita da un salone di 50x30m impostata su una importante faglia inclinata di 40°: su un lato si apre un pozzo profondo una quindicina di metri, che però termina in frana, mentre a poca distanza è possibile scendere ancora per una trentina di metri di dislivello in un'altra sala.

La base della sala sotto il P102 è occupata da un'enorme frana (denominata Frana Marconi) in cui una serie di complessi e labirintici passaggi (c'è anche chi si è perso in essa...) conduce a -175m.

La diramazione principale, e anche la più evidente, è però una grossa galleria in netta salita, inclinata quasi di 40° e con una sezione di 6x5m, impostata lungo la faglia. Dopo una trentina di metri si arriva alla base di una breve arrampicata

(4m) molto pericolosa a causa di massi instabili: sopra ad essa si giunge in un'altra sala sopra cui si sviluppa un ramo in risalita terminante su pozzo che

però chiude dopo poco.

Conclusioni e prospettive: i punti che potrebbero condurre a nuove prosecuzione in Kinder sono principalmente camini.

Confronto quota altimetrica / poligonale

Per visualizzare i dati delle poligonali rapidamente sul computer usiamo come software Compass. Nella giunzione tra W Le Donne e Kinder questo programma è stato molto utile perché ci ha permesso di capire già dalla punta precedente alla giunzione che eravamo molto

vicini all'altra grotta.

Analizzando i dati della poligonale si nota che nel punto di giunzione tra W Le Donne e Kinder esiste uno sfalsamento:

l'errore in pianta è pari a 15m, uguale a quello lungo la verticale.

In particolare Kinder risulta più

profonda rispetto a W Le Donne. Di per sé tali valori indicano che i rilievi sono stati eseguiti abbastanza bene perché comunque l'errore è contenuto. Si tenga presente infatti che il punto di giunzione comporta un dislivello di almeno 950m sia da Kinder che da W Le Donne e uno esterno di almeno 100m. Dunque in totale l'errore è di 15m/2000m, perciò 0.75%... tuttavia volevo capire se effettivamente l'errore era in Kinder o in W Le Donne o in entrambe le grotte. Nel corso delle uscite da fine 2006 in poi ho preso la quota, dopo aver tarato l'altimetro all'ingresso, di numerosi punti. La misura è stata effettuata solo in discesa perché la salita comporta tempi decisamente maggiori e dunque vi potrebbero essere maggiori variazioni barometriche. È stato utilizzato un solo altimetro.

In tutti i casi, eccetto che in uno, il tempo era stabile quindi non dovrebbero esserci variazioni barometriche dovute al cambiamento delle condizioni meteorologiche. L'unica cosa che non è stata presa in considerazione è che le misure sono state effettuate tutte al mattino e in questo periodo il versante del Releccio passa da una situazione in ombra ad una di sole, dunque potrebbero esserci modifiche dovute a questo cambiamento del tempo esterno.

Si osserva che la profondità di Kinder probabilmente è sovrastimata, quindi quella di W



Topino - P35.
(foto di Andrea Maconi)



Topino - Pozzo in strettoia nel ramo Cutter. (foto di Alessandro Rinaldi)

Le Donne dovrebbe essere più precisa. Dai grafici si evidenzia che l'errore cresce da -100m sino a -400m con un trend abbastanza costante. Fino a -620m poi l'errore rimane pressoché invariato ed infine aumenta sino a -760m sino a valori prossimi ai 20m. Oltre i -760m vi è una sola misurazione dunque la media delle misure è inaffidabile.



Topino – P35.
(foto di Andrea Maconi)

Dati di temperatura

Le misure di temperatura sono state effettuate con un singolo termometro e indicano 2.5°C nella prima parte (da -100m a -400m), mentre verso i -600m la temperatura è attorno a 3.5°C.

Grotta Transpatrizia

Storia delle esplorazioni: l'entrata è stata scoperta nel Settembre 2005, all'uscita da un'esplorazione a I Ching, da Andrea Maconi (G.G.M.), notando un piccolo buco soffiante: dopo pochi minuti di scavo si è riusciti ad entrare nel primo ambiente. La prosecuzione è stata aperta il 16 Ottobre da Carlo Civillini, Luana Aimar, Antonio Premazzi, Marzio Merazzi (S.C.E.). Il 10 Giugno 2006 viene giuntata con il Mostro, mentre il 17 con I Ching.

Descrizione della cavità: dopo un cunicolo di una ventina di metri si arriva ad una saletta seguita da pozzo di 8m e da un meandro, nel quale si apre uno stretto pertugio, che costituisce l'ingresso di un pozzo di 57m. In questa zona sono presenti anche altri stretti cunicoli percorsi da una forte circolazione d'aria. Dalla base del pozzo vi sono due rami distinti: da un lato un pozzo di 10m terminante su strettoia, mentre dall'altra parte una sequenza di tre pozzi (16, 11 e 13m) conduce ad una sala chiusa da detriti.

Sul pozzo di 57m vi sono cinque finestre: la principale dà accesso ad un interessante sistema di condottine freatiche (Rue de la Merd) che da una parte giuntano con I Ching, mentre da un'altra

parte, dopo due brevi arrampicate, vi è un pozzo di 37m che entra ne I Ching.

Nella zona di giunzione con Il Mostro vi è un altro sistema di condotte (Gallerie Domenico Riva) terminante in frana e una serie di pozzetti che chiudono diversi anelli e sono seguiti da due salti più profondi (15 e 11m) terminanti su una frana con notevole circolazione d'aria.

Conclusioni e prospettive: la base del pozzo di 10m andrebbe disostruita per verificare se effettivamente si ritorna nell'altro ramo. Lungo il ramo che conduce al fondo vi sono tre camini non risaliti e il meandro finale da disostruire. Lungo il meandro che si diparte dalla risalita che precede il pozzo di collegamento con I Ching si potrebbe poi fare una breve arrampicata e raggiungere un'ipotetica finestra sull'altro lato del camino, oppure scavare in fondo al ramo in risalita.

Topino e le Giostre

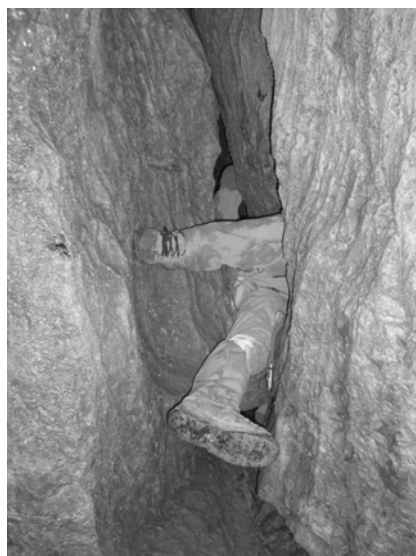
Storia delle esplorazioni: l'entrata della grotta è stata scoperta da Carlo Civillini (SCE) e resa agibile nell'Agosto del 2004. Le successive esplorazioni si sono succedute nel corso dei campi estivi successivi. Il fondo di -428m è stato raggiunto nell'Agosto del 2007.

Descrizione della cavità: la grotta si apre con uno stretto ingresso in frana che dà su un saltino di 4m: si giunge in un ambiente più largo, collegato tramite fessura impercorribile alla cavità "Probabile P10". Dopo pochi metri si giunge su

un pozzo di 7m, seguito da uno di 21m: dalla base di quest'ultimo inizia un meandro che prosegue poi sfondando in un pozzo di 5m, seguito da uno di 7m e uno di 11m. A questo punto inizia un cunicolo che sfocia in un pozzo di 40m terminante su fessura, oltre la quale vi è un pozzo di 45m che chiude in fessura.

Alla sommità del pozzo di 7m è collocata una finestra, raggiungibile tramite traverso, che dà accesso ad una stretta condotta forzata, interrotta da una saletta (P3 e R3) e terminante su pozzo di 4m. La via principale prosegue con un pozzo di 13m, seguito da un

altro di 7m "Pozzo del Discobolo". Una strettoia verticale che forma un pozzo di 9m conduce ad una saletta (P7+R5) e poi ad un pozzo di 40m. Alla sommità di quest'ultimo inizia il Ramo



Topino – una delle numerose strettoie.
(foto di Andrea Maconi)

Cutter, lungo oltre 400m e formato da una serie di stretti cunicoli e pozzi che chiudono diversi anelli con il ramo principale.

Alla base del pozzo di 40m invece inizia una grossa forra con pozzi di 3m, 5m, 5 m e 10m. A destra si incontra uno stretto meandro che sfonda in un pozzo di 10m, sul quale si pendola entrando in una finestra. Dopo un pozzo di 7m una successione di brevi salti (P4, P5, P5, R2, P13), seguita da uno stretto meandro, conduce in una saletta (Sala della Tirolese). Qui è stato effettuato un traverso che raggiunge una forra fossile, con notevole circolazione d'aria. Si arriva ad un pozzo di 34m. Gli ambienti diventano decisamente più larghi e vi è una successione di saltini fossili (P3, P3, P3), poi un pozzo di 11m attivo e un'altra successione di salti fossili di 9m, di 8m, di 6m, di 4m, a cui segue un meandro lungo una quindicina di metri che sfocia in un pozzo di 29m, seguito dal Pozzo Pepperina, profondo 108m. La prosecuzione è un pozzo profondo 19m, impostato su frattura, che si apre in mezzo ai blocchi di frana. La zona sottostante è caratterizzata dalla presenza di un'importante faglia che blocca la prosecuzione verso il basso. Appena sopra il Pozzo Pepperina c'è una forra in risalita con diversi rami laterali e pozzi.

Conclusioni e prospettive: nella grotta sono presenti diverse possibilità di prosecuzione; la principale è la discesa di due pozzi a -300m. Inoltre vi sono varie finestre e camini lungo tutta la cavità; bisogna vedere una finestra alla partenza del Pozzo Maledetto Corvo, esplorare un pozzo profondo 25m circa poco sotto il pozzo di 40m, scendere un pozzo di una quindicina di metri nel meandro sotto la Tirolese.

Abisso Enea

Storia delle esplorazioni:

L'entrata di Enea è stata individuata da Tiziano Manzi e in seguito disostruita da Carlo Civillini (Speleo Club C.A.I. Erba) nell'estate del 2005. Le esplorazioni sono state condotte dal gruppo In Grigna!

Descrizione della cavità: Enea si apre con un piccolo ingresso, seguito da un pozzetto di 4m con partenza in strettoia; un altro disagiata passaggio immette in un pozzo di 8m. A sinistra vi è una sequenza di pozzetti (P10, P6, P3, P6) che termina

su fessure impraticabili. A destra, arrampicandosi per 6m si arriva ad una finestrella che sbuca su un ampio pozzo di 19m. Una finestra dà accesso ad un ramo in risalita che sbuca all'esterno tramite un secondo ingresso.

Alla base del pozzo di 19m uno stretto meandro ricco di fungilli porta ad un pozzo di 41m. Verso valle si percorre una bella galleria. Dopo una trentina di metri si incontra a sinistra un ramo lungo circa 50m formato da un dedalo di piccole condotte forzate che formano alcuni anelli. Scendendo nel ramo principale si percorre una



Orione – traverso a -380m.
(foto di Andrea Maconi)

grossa galleria larga sino a 4x5m in cui vi sono brevi saltini (P2, P3, P4). Sopra il pozzetto di 4m vi è una finestra concrezionata, che dà accesso ad un lungo cunicolo intervallato da brevi arrampicate e terminante su un camino alto 20m. Sopra ad esso vi sono altri due camini di 9 e 8m, quindi una galleria che termina in frana

dopo una decina di metri, a non troppa distanza dalla superficie.

Il ramo principale della grotta invece prosegue verso il basso sempre con una grossa galleria interrotto solo da un pozzetto di 5m fino ad un ampio pozzo di 23m. Sotto al pozzo di 23m inizia



Topino – traverso a -50m.
(foto di Andrea Maconi)

una forra con un pozzetto di 5m, che termina una ventina di metri dopo su una stretta fessura e su un pozzetto (P4).

Conclusioni e prospettive: le uniche possibilità di prosecuzione sono i camini sopra il pozzo di 41m e nella galleria seguente. Si potrebbe poi disostruire la stretta fessura nella risalita sopra il pozzo di 19m.

Mamalia

Storia delle esplorazioni: l'entrata della grotta fu resa agibile dal Gruppo Grotte Milano nel Novembre 1990, che la esplora fino al fondo di -114m, rilevando 220m. Nel 2007 In Grigna! riprende in mano l'esplorazione scoprendo circa 1Km di grotta e raggiungendo diversi fondi.

Descrizione della cavità: il primo tratto della grotta è formato da una galleria di ridotte dimensioni interessata da numerosi crolli ,

intervallata solo da un pozzo di 5m. Dopo un percorso di quasi 100m si giunge ad un bivio. Risalendo tra massi di frana ci si ritrova alla base di un camino sovrastato da ambienti solo parzialmente esplorati; scendendo contro parete si raggiunge la partenza di un pozzo di 17m. Discesolo, superati alcuni passaggi disostruiti, si perviene a degli ambienti in discesa di ampie dimensioni separati da una modesta verticale e caratterizzati da depositi fangosi. Da una finestra a metà del P17 hanno inizio i rami nuovi. Una galleria freatica conduce ad una sala che costituisce un importante crocevia della cavità. Proseguendo la discesa si percorre una galleria impostata lungo un giunto di strato che termina in fessura. Dalla sala è altresì possibile risalire raggiungendo un nuovo piano di gallerie. Un'ulteriore risalita conduce a "Flebile Corda" ramo che interviene ambienti freatici a gallerie e pozzi impostati su frattura. Proseguendo nella prima galleria raggiunta si ricomincia a scendere con brevi verticali. Il nuovo ramo si biforca in corrispondenza di una sala impostata su una faglia. Il primo ramo termina, dopo alcune brevi verticali, in una galleria di interstrato di ridotte dimensioni alla profondità di -115m. Per accedere al secondo si percorre una galleria parzialmente occlusa da depositi fangosi che sfocia in una sequenza di ampie verticali (P20, P22, P8). Questo ramo termina in frana alla profondità di -151m.

Conclusioni e prospettive: gli attuali limiti esplorativi sono legati alla risalita dei numerosi camini presenti.

Coltellini

Storia delle esplorazioni: l'ingresso è stato reperito e disostruito da elementi dello Speleo Club Erba in autunno 2001, le esplorazioni sono state portate avanti nel 2002 e nel 2004 durante i campi In Grigna!.

Descrizione della cavità: la grotta si apre con un piccolo ingresso seguito da un cunicolo in discesa, che incontra un paio di pozzetti. Dopo circa 20m si giunge su un pozzo di 10m. Alla base del pozzo si è in una saletta con un paio di cunicoli e un altro pozzo di 12m che giunge in un ambiente più ampio e complesso: a sinistra vi è un cunicolo e un grosso pozzo di 19m che termina su una stretta fessura, mentre a destra si entra nel Ramo Attivo: pozzo di 10m, seguito dopo una decina di metri da

un pozzo di 26m e da uno di 9m. Alla base di quest'ultimo si è in una sala lunga circa 20m, che è la base di un grosso camino; a sinistra poi vi è un'altra spaccatura che conduce sotto altri due camini. Dalla base del pozzo di 12m la prosecuzione principale è comunque un grosso scivolo (P13), seguito da un grosso pozzo di 16m (base 20x5m) il cui suolo è formato da un'enorme frana sospesa con massi grandi sino a 5m e solo precariamente incastrati tra di loro sullo spaventoso vuoto sottostante. In mezzo alla frana

si apre un pericoloso passaggio che dà accesso al sottostante pozzo di 69m, la cui base è un grosso salone di 30x20m su cui confluisce un altro enorme camino e alcune finestre. Le prosecuzioni sono uno stretto ramo in frana e un pozzo di 7m, seguito subito da un pozzo di 30m; un breve traverso ha permesso di raggiungere un altro breve pozzo di 12m che ricollega alla base del pozzo di 30m e una galleria in discesa lunga una decina di metri.

Conclusioni e prospettive: i punti che potrebbero condurre a nuove prosecuzioni in Coltellini sono vari: vi sono un paio di condotte viste solo sommariamente sopra il pozzo di 12m e alla base del P19, sopra il P16 e lungo il P69 vi sono varie finestre che non sono state raggiunte. Una di queste potrebbe portare alla giunzione con la vicina Antica nella zona dell'Erotica Mansarda – Pozzo del Colpo Singolo. Anche le risalite sul fondo del Ramo Attivo potrebbero portare a nuove prosecuzioni.

Abisso Haspirobox

Storia delle esplorazioni: l'entrata di Haspirobox è stata individuata dallo Speleo Club C.A.I. Erba, che ha provveduto a renderla agibile. Le prime esplorazioni sono iniziate nel 2001.

Durante il campo estivo del 2006 In Grigna! ha superato la strettoia terminale ed ha raggiunto un nuovo fondo.

Descrizione della cavità: la cavità si



Topino – P11.
(foto di Andrea Maconi)



Topino a -160m. (foto di Andrea Maconi)

apre in corrispondenza di un evidente interstrato e prosegue con una galleria di dimensioni anguste che si sviluppa per una trentina di metri. Un'ultima strettoia abbastanza impegnativa dà accesso ad un ambiente di più ampio respiro che si rivela essere la sommità di vasti ambienti verticali.

Scendendo a sinistra si percorre un pozzo ("Pozzo l'aria non è tutto") di 51m chiuso alla base.

Traversando su massi di frana alla partenza del pozzo, si perviene ad una saletta, cui segue un pozzo parallelo, costituito da una bella verticale di 41m. Alla base l'ambiente risulta impostato lungo un'evidente frattura, ma si rivela presto impercorribile verso il basso.

Facendo un pendolo a metà del pozzo di 41m, si giunge alla sommità di un'altra verticale di 25m. Alla base un breve salto tra blocchi di frana (P4) permette di raggiungere una strettoia verticale, accesso alla parte più profonda della grotta.

All'angusto passaggio segue un breve tratto di galleria sub-orizzontale che sfocia in un pozzo di 9m, seguito da uno di 12m. Alla base della verticale, aggirato un grande masso di frana, si raggiunge un meandro che presto sfonda con un salto di 5m seguito, dopo una ventina di metri, da un pozzo di 26m. Alla base il meandro retroverte, restringendosi fino a diventare impercorribile.

Nel meandro che segue il pozzo da 12m è possibile stare alti, percorrendo in opposizione la spaccatura, e raggiungere un breve tratto di galleria freatica che si riduce presto in due meandri impercorribili.

Conclusioni e prospettive: nella grotta non sono presenti grosse possibilità esplorative. Sopra il P12 e il P25 vi sono due camini che non sono stati risaliti, mentre a metà del P25 c'è una finestra che dà accesso ad un cunicolo, che non è stato esplorato. L'ultima possibile prosecuzione è costituita da una finestrella alla sommità del pozzo di 41m.

Da notare che questa grotta è molto vicina a Preparazione H.

Abisso Giordano Dell'Amore

Storia delle esplorazioni: la grotta è nota già da tempo, infatti il numero di catasto è 1581 (per la

Grigna i numeri iniziano da 1500). Il primo rilievo è quello di Rondina del 1957. Nel 2007 In Grigna ha esplorato circa 190m nuovi.

Descrizione della cavità: la grotta si apre con un pozzo di 27m. Qui vi sono due rami: quello di sinistra, raggiungibile dopo aver superato una strettoia, prosegue con pozzo di 8m, seguito da due sale. Una galleria fortemente inclinata conduce allo scivolo finale di 15m terminante in ghiaccio. Nella zona sopra il pozzo di 8m sono stati esplorati una quarantina di metri di cunicoli. L'altro ramo alla base del pozzo di 27m inizia con un pozzo di 12m. La via prosegue con uno stretto meandro parzialmente ostruito da neve e percorso da flusso d'aria. Si superano diversi brevi salti in libera sino a scendere l'ultimo pozzo di 13m.

Conclusioni e prospettive: lungo la via che conduce al fondo della grotta rimane da scendere ancora un saltino, anche se probabilmente il fondo è ostruito da ghiaccio.

Abisso Speleo Salmonato

Storia delle esplorazioni: la grotta è nota già da tempo, infatti il numero di catasto è 1661. Il primo

rilievo è quello dello Speleo Club I Protei del 1973. Nel 2007 In Grigna ha superato una strettoia sul secondo pozzo, scoprendo la via per il nuovo fondo.

Descrizione della cavità: la grotta si apre con un pozzo a cielo aperto di 10m. Alla base una strettoia immette in un cunicolo inclinato che sfocia su un pozzo di 18m seguito da strettoia e saletta occupata da massi di crollo.

A 5m dalla partenza del pozzo di 18m, vi è una finestra con uno stretto meandro, che si supera con qualche difficoltà. Si scende un passaggio in libera e si giunge su un'altra stretta

fessura, che costituisce l'imbocco di un pozzo di 13m. La base è occupata da grossi massi di frana, sotto a cui è presente un pozzo di 12m, seguito da



Orione – risalita a -625m.
(foto di Andrea Maconi)



Calata in parete per
raggiungere Nicchia
Bustina Furba.
(foto di Andrea Maconi)

un meandro e da un nuovo pozzo di 25m. La base è ingombra da frana, ma si riesce a scendere ancora un altro pozzo di 23m. La grotta prosegue con un nuovo ampio pozzo profondo 21m. Alla base da un lato si prende uno stretto ramo in discesa molto bagnato (Ramo Pigna Inculada), che conduce al fondo della grotta a -176m, dopo aver superato una serie di brevi saltini. Dal pozzo di 21m è possibile anche fare un traverso e raggiungere una forra lunga una trentina di metri intervallata da un saltino di 6m.

Conclusioni e prospettive: la grotta è stata rivista abbastanza attentamente e non sembrano possibili prosecuzioni degne di nota, eccetto che la risalita dei camini.

Abisso Orione

Storia delle esplorazioni: la grotta è stata scoperta da Annibale Bertolini (GGM) nel 1987 ed esplorata negli anni successivi, fino al primo fondo a -363m, dal Gruppo Grotte Milano, a cui in seguito si è affiancata l'ASC.

Nel 1989 I Tassi ripresero l'attività, esplorando diramazioni laterali e iniziando lo scavo della strettoia a -280m. Questo scavo coinvolse vari gruppi, tra cui il GGM e l'ASC. La strettoia venne superata nel 1991 e, nello stesso anno e nel successivo, la grotta venne esplorata fino al fondo a -590m da un gruppo di persone di Milano, Como e Piemonte.

La cavità è stata ripresa nel 1995 da M. Rivadossi e M. Faverjon che hanno superato un'altra strettoia e sono arrivati fino a -640m.

Descrizione della cavità: la cavità inizia con una sequenza di brevi pozzi (P8, P7, P11, P10, P9, T10, P16), intervallati da brevi tratti orizzontali,

fino ad un P31. Si prosegue con una sequenza di pozzetti (P3, P9, P20, P19, P19, P14, P15, P7, P6, P4) fino a -280m. Lungo la via principale sono presenti diverse diramazioni, la maggiore delle quali, in risalita, è quella esplorata

da I Tassi, che si diparte dai Pozzi Gemelli.

La grotta prosegue da un lato con brevi pozzi sino al vecchio fondo (-363m). La prosecuzione della grotta si raggiunge superando uno stretto

condottino fangoso lungo una ventina di metri (Smerdulansky).

Seguono due saltini (P3, P12) e un P45, la maggior verticale della grotta. Si risale un ambiente fangoso, seguito da una serie di pozzetti (P10, P15, P8, P7, P3, P5, T5, P10, P5, P8, T10, P12, P5) intervallati da strettoie e cunicoli.

Un breve meandro stretto conduce su un pozzo di 15m. Qualche breve saltino e due pozzi più profondi (P20, P27) conducono in una galleria di interstrato. Un altro pozzo da 20m porta in una sala. Dopo alcuni cunicoli e due brevi salti si giunge ad uno stretto meandro attivo, che prosegue per una cinquantina di metri. Qui si incontra un salto di 20m, dopo il quale la grotta prosegue con un'altra stretta forra lunga circa 70m. Ad una ventina di metri dall'inizio si può accedere anche ad un piano di condotte fossili mediante un'arrampicata.

Conclusioni e prospettive: lungo la via che conduce al fondo della grotta rimangono da vedere numerose finestre.

La parte terminale della grotta è molto vicina sia a Kinder che a W Le Donne ed è ragionevole supporre una congiunzione tra le diverse cavità.

Molto probabilmente l'acqua di Orione fuoriesce dall'attivo prima di Pucjosky in W Le Donne.

Voragine di oltre 40m presso l'Ometto del Bregai

Storia delle esplorazioni: la grotta è già nota da lungo tempo, tuttavia sino al 2007 non era stato eseguito il rilievo e non si sapeva neppure l'andamento della grotta. Nell'autunno 2007 InGrigna! effettua il rilievo della grotta sino al fondo di -70m. Nell'Agosto 2008 viene passata una frana e si entra nella prosecuzione.

Descrizione della cavità: la cavità inizia con un ampio pozzo di 57m. La base è costituita da un nevaio perenne che conduce in un sistema di gallerie sub-orizzontali. Dopo un saltino in salita e uno stretto cunicolo si entra in un pozzo di 25m. La via prosegue con una strettoia, due pozzi di 10 e 8m. Una breve forra conduce alla partenza di un pozzo di 14m, seguito da una breve risalita e da un altro pozzo di 25m. La base è formata dalla Sala Happy Hippo. La prosecuzione evidente è un pozzo di 30m, che chiude su tre distinti rami in discesa. È possibile però arrampicarsi e raggiungere uno stretto meandro che porta dopo una quindicina di metri ad un pozzo di 155m.

Conclusioni e prospettive: lungo l'ultimo pozzo rimangono da scendere due distinte vie ferme su pozzi di 15m e 30m.



Calata in parete per raggiungere il P30
con Tre Ingressi.
(foto di Andrea Maconi)

ABISSO DEI COLTELLINI Lo Lc 5162

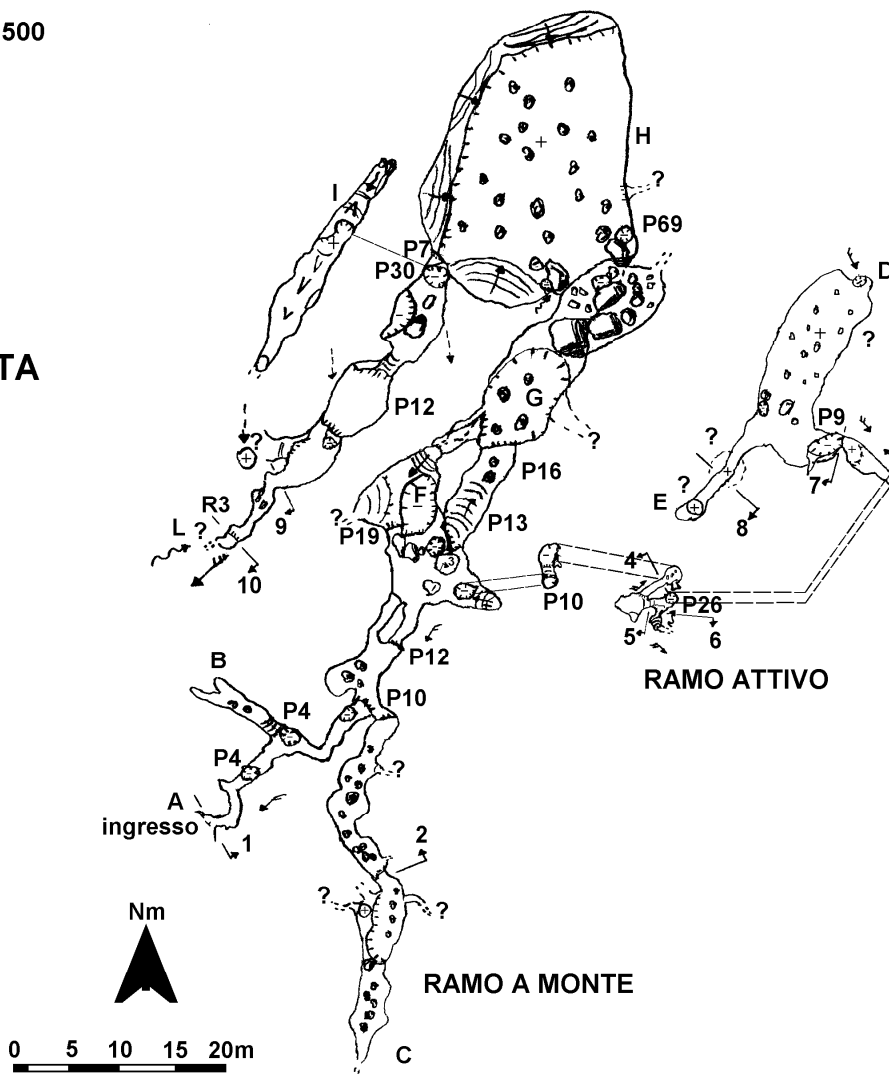
Località Grigna Settentrionale

Rilievo: Bertolini F. (G.G.M.), Maconi A. (G.G.M.), Nardini S. (S.C.V.C.) 25-8-2002
Bassani D. (A.S.C), Ferrario A. (G.G.S.), Maconi A. (G.G.M.), Montini G. (G.G.S.),
Merazzi M. (S.C.E.), Premazzi A. (S.C.E.), Poletti K. (G.G.F.) 15-8-2004

Disegno: Bassani Daniele, Maconi Andrea, Merazzi Marzio

Scala originale 1:500

PIANTA



Il bivacco l'Antico Rustico, punto d'appoggio per le grotte in zona. (foto di Andrea Maconi)

ABISSO DEI COLTELLINI Lo Lc 5162

Località Grigna Settentrionale

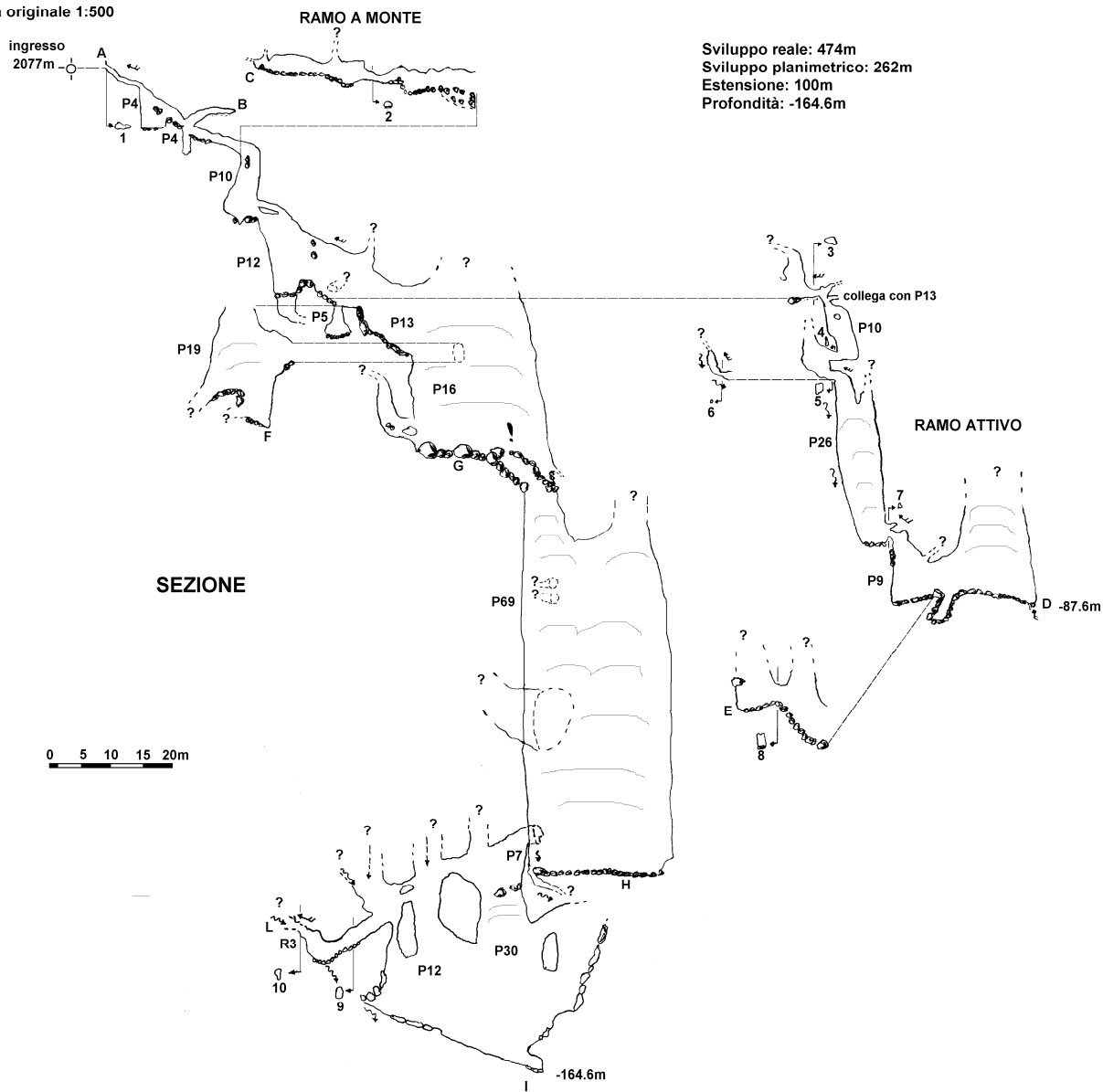
Rilevato: Bertolini F. (G.G.M.), Maconi A. (G.G.M.), Nardini S. (S.C.V.C.) 25-8-2002

Bassani D. (A.S.C.), Ferrario A. (G.G.S.), Maconi A. (G.G.M.), Montini G. (G.G.S.),

Merazzi M. (S.C.E.), Premazzi A. (S.C.E.), Poletti K. (G.G.F.) 15-8-2004

Disegno: Bassani Daniele, Maconi Andrea, Merazzi Marzio

Scala originale 1:500



Il Releccio, dove si aprono la maggior parte delle grotte esplorate da InGrigna!

ABISSO ENEA LO LC 5193

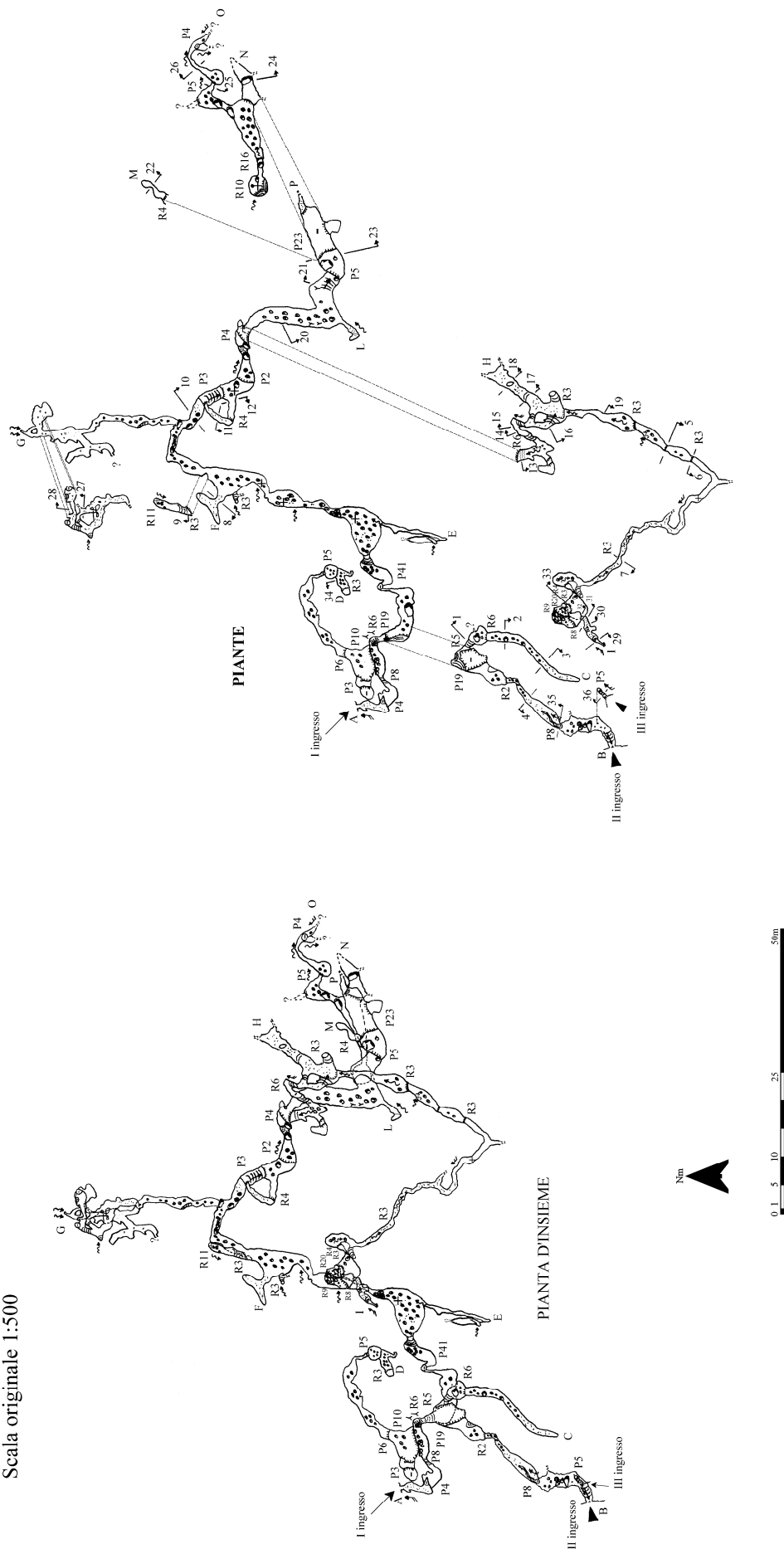
Località: Mandello del Lario, Grigna Settentrionale, Porta di Prada

Rilievo: Aimar Luana, Bassani Daniele, Corvi Marco, Ferrario Andrea, Maconi Andrea, Maconi Antonio, Merazzi Alessandro, Premazzi Antonio, Rinaldi Alessandro, Venturini Alessio

Disegno: Andrea Maconi, Antonio Premazzi

Associazione Speleologica Comasca, Gruppo Grotte Milano, Gruppo Grotte Saronno, Speleo Club Romano Lombardo, Speleo Club Erba 2005-2006

Scala originale 1:500



ABISSO ENEA Lo Lc 5193

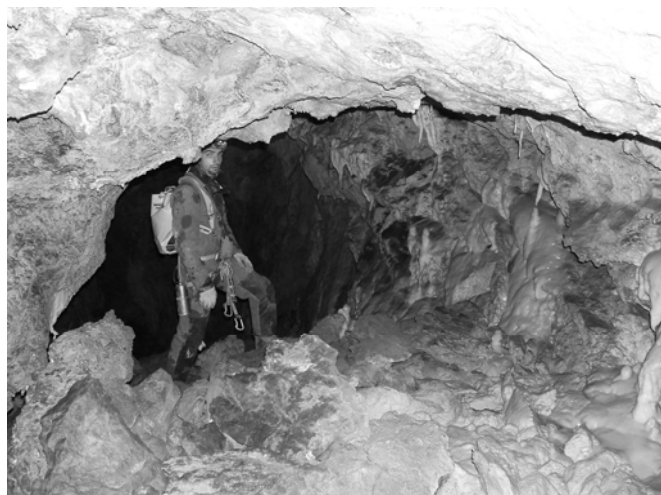
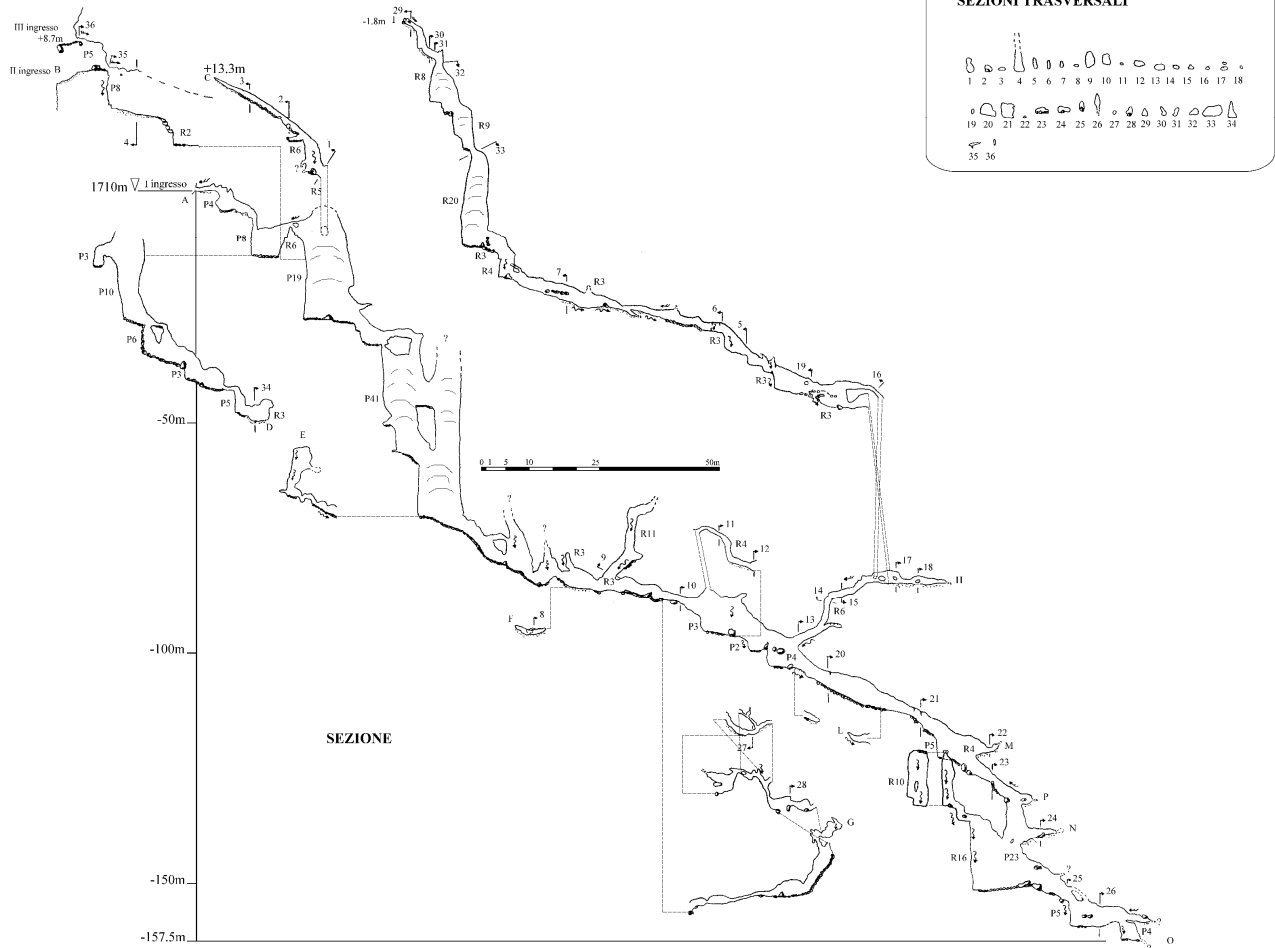
Località: Mandello del Lario, Grigna Settentrionale, Porta di Prada

Rilievo: Aimar Luana, Bassani Daniele, Corvi Marco, Ferrario Andrea, Maconi Andrea, Mantonic Sergio, Merazzi Marzio, Premazzi Antonio, Rinaldi Alessandro, Venturini Alessio

Disegno: Andrea Maconi, Antonio Premazzi

Associazione Speleologica Comasca, Gruppo Grotte Milano, Gruppo Grotte Saronno, Speleo Club Romano Lombardo, Speleo Club Erba 2005-2006

Scala originale 1:500



Galleria ad Enea. (foto di Andrea Maconi)

ABISSO SPELEO SALMONATO Lo Lc 1661

Rilevato: Davide Corengia, Andrea Maconi, Valeria Nava, Benedetta Palazzo (G.G.M. C.A.I. S.E.M.), Luana Aimar, Marco Corvi, Marzio Merazzi, Damiano Montrasio, Antonio Premazzi (S.C.E.), Fabio Gangemi - 2007 - 2008

Disegno: Andrea Maconi

Scala originale 1:200

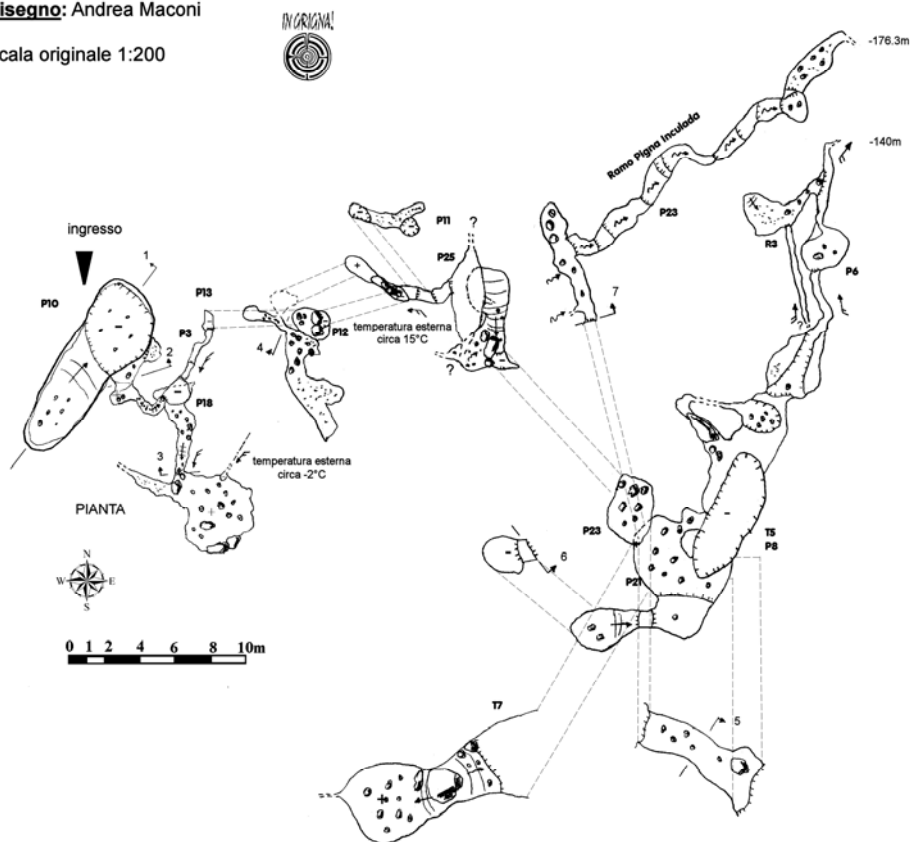


ABISSO SPELEO SALMONATO Lo Lc 1661

Rilievo: Davide Corengia, Andrea Maconi, Valeria Nava, Benedetta Palazzo (G.G.M. C.A.I. S.E.M.), Luana Aimar, Marco Corvi, Marzio Merazzi, Damiano Montrasio, Antonio Premazzi (S.C.E.), Fabio Gangemi - 2007 - 2008

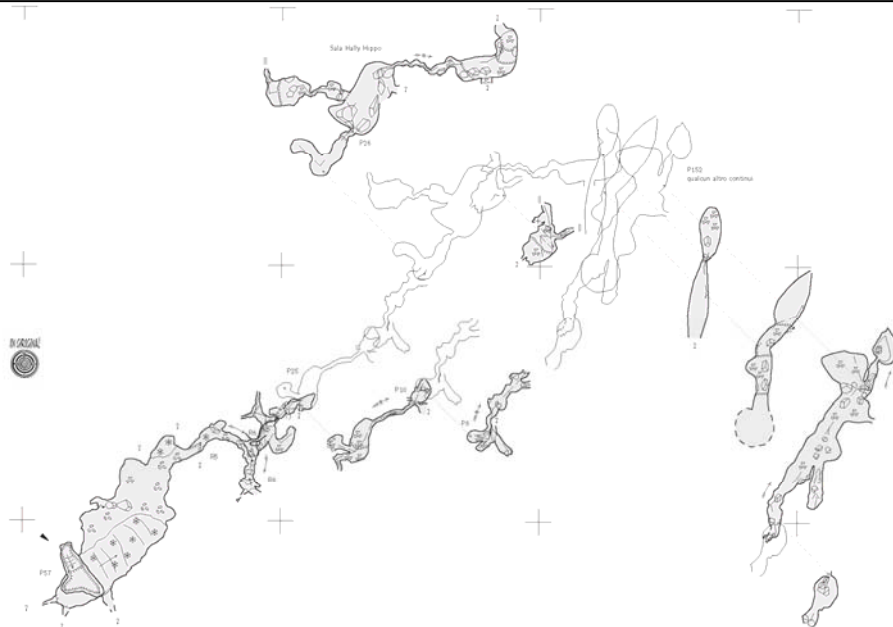
Disegno: Andrea Maconi

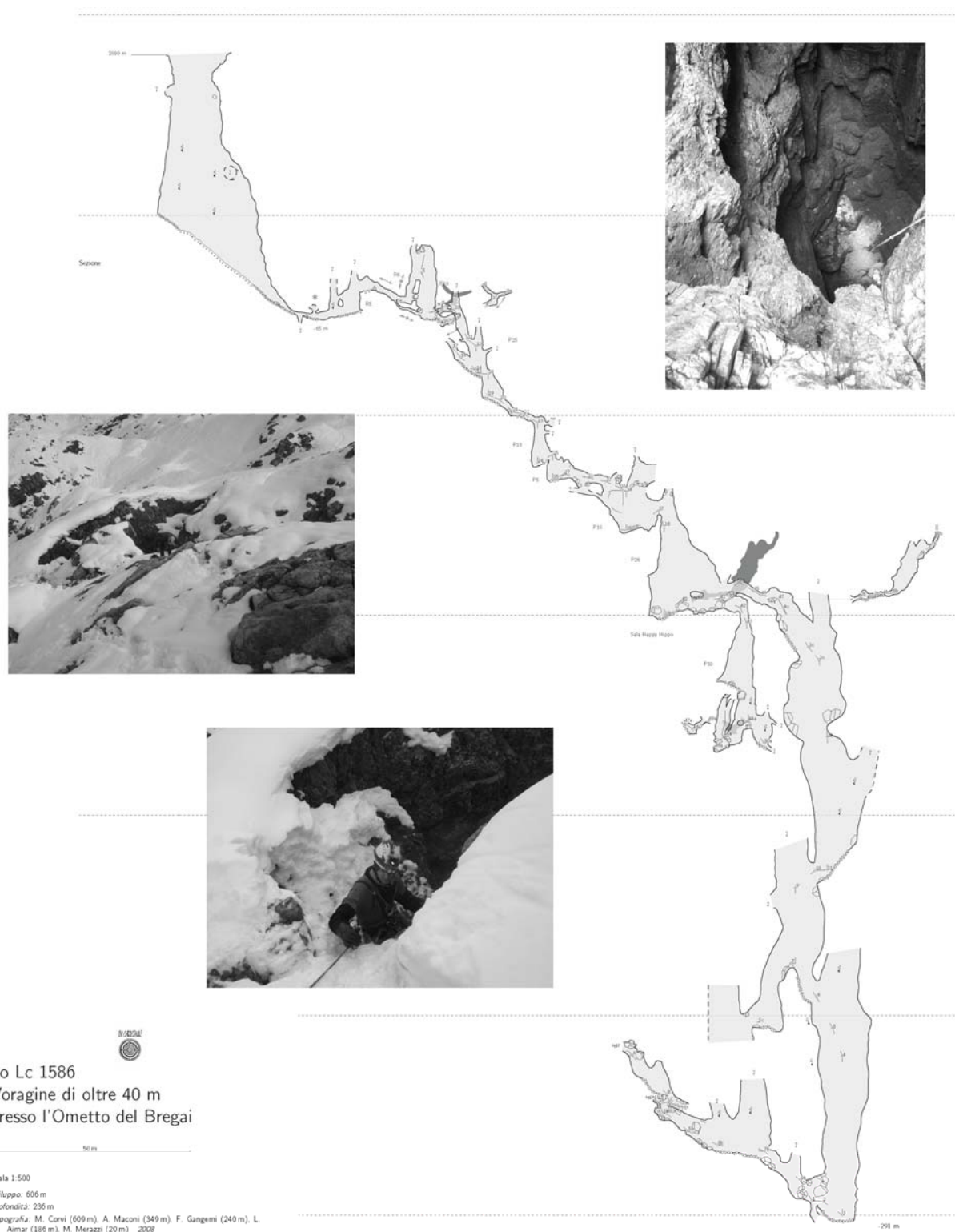
Scala originale 1:200

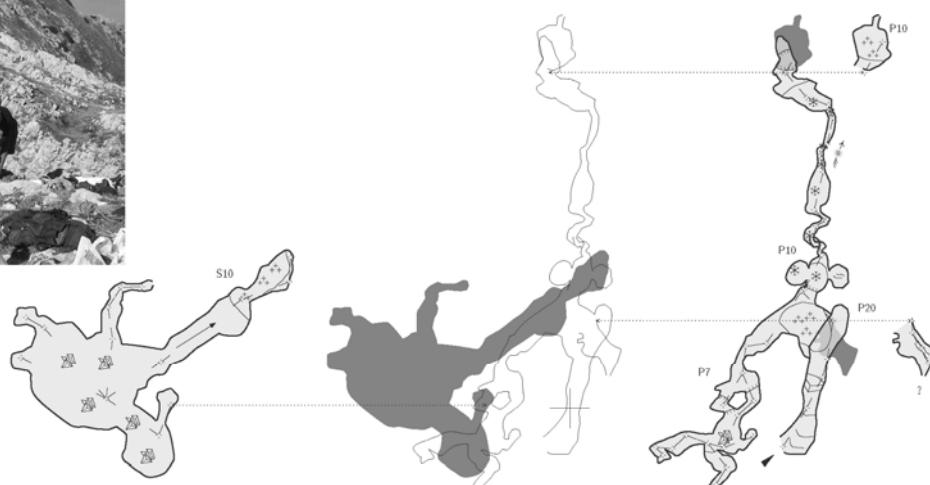


Lo Lc 1586
Voragine di oltre 40 m
presso l'Ometto del Bregai

50m
Scala 1:500







Abisso Giordano

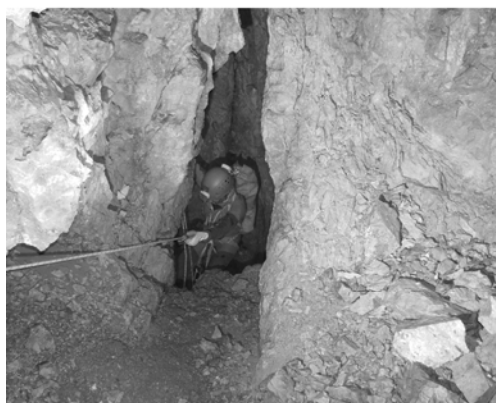
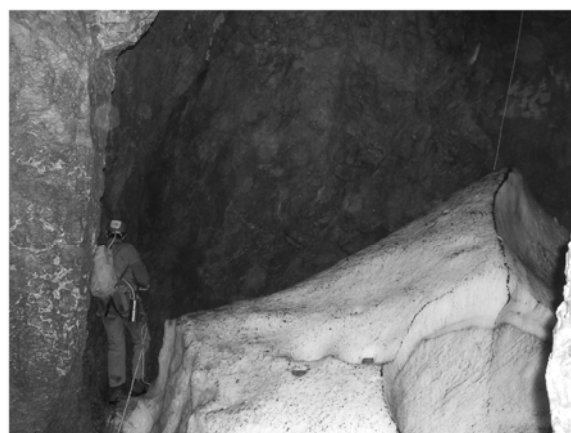
50 m

Scala 1:500

Sviluppo: 278 m

Profondità: 79 m

Topografia: D. Coreggia (302m), M. Corvi (302m), L. Ferrero (302m), A. Maconi (302m) 2007



[illegible]

Disegno: Badino G., Basola D., Bassani D., Buzio A., Corvi M., Filippazzi M., Gandini F., Maconi A., Mantonicò S., Marantonio M., Marieni A., Merazzi M., Milkolic U., Pavia R., Premazzi A., Sottocorno D., Zambelli M.

IN ORIGINAL 



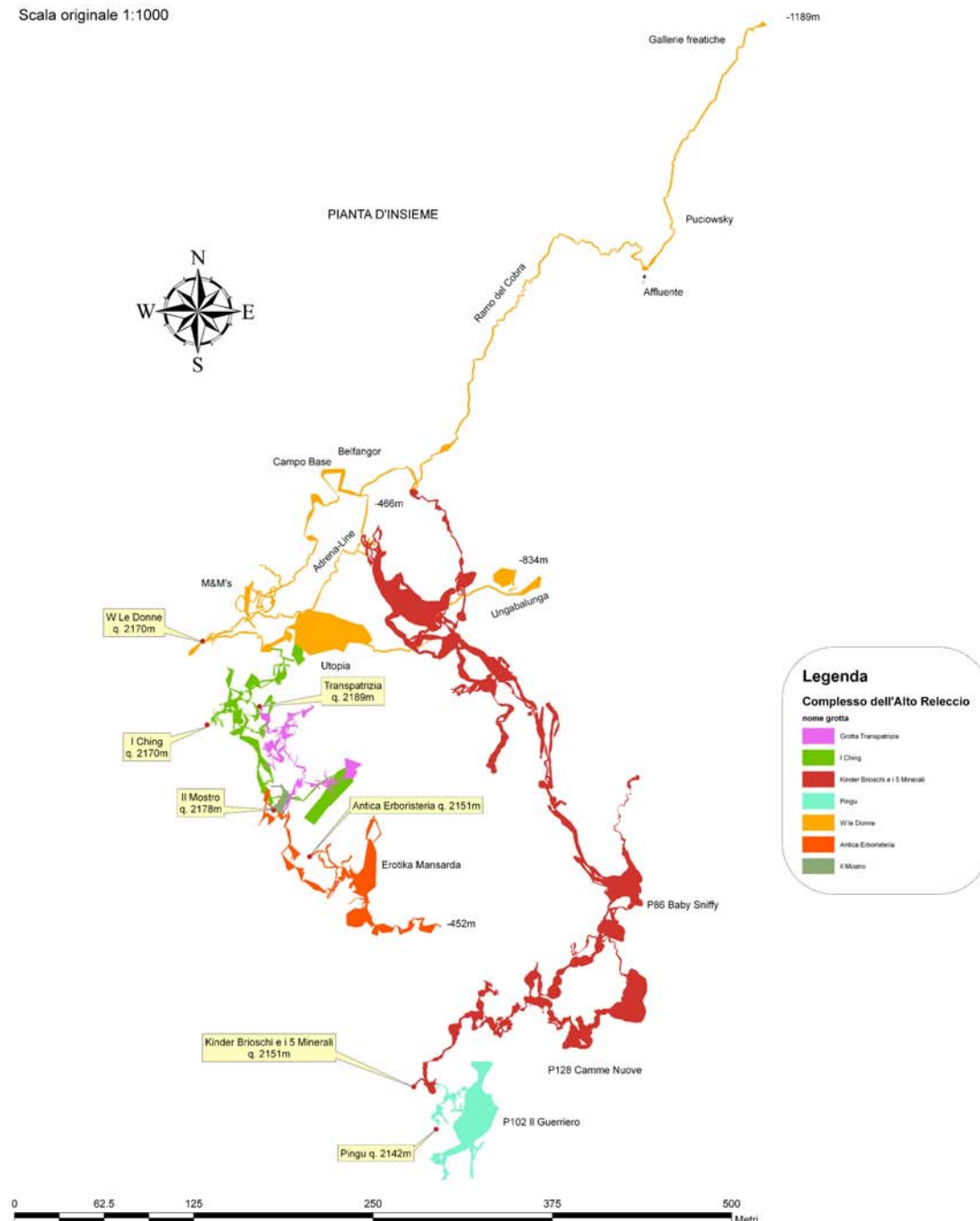
Complesso dell'Alto Releccio W Le Donne - I Ching - Antica Erboristeria - Il Mostro - Transpatrizia - Kinder Brioschi e i 5 Minerali - Pingu Lo Lc 1936 - 5079 - 5167 - 5163 - 5161

Rilievo: G.G.M. - A.S.C. - G.S.L. - C.G. BOEGAN, G.S.P. 1986-1990;
G.S.V. 1995;
IN GRIGNA! 2002-2007 (S.C.E. - G.S.V.I. - S.C.V. - G.G.M. - G.G.B.A. - A.S.C. - G.G.S. - G.S.P. - G.S.U. - S.C.R.L. - G.S.F. - G.S.A.L. - G.S.M.)

Disegno: Badino G., Basola D., Bassani D., Buzio A., Corvi M., Filippazzi M., Gandini F., Maconi A., Mantonic S., Marantonio M., Marieni A., Merazzi M., Mikolic U., Pavia R., Premazzi A., Sottocorno D., Zambelli M.

Elaborazione grafica: Maconi A.

Scala originale 1:1000

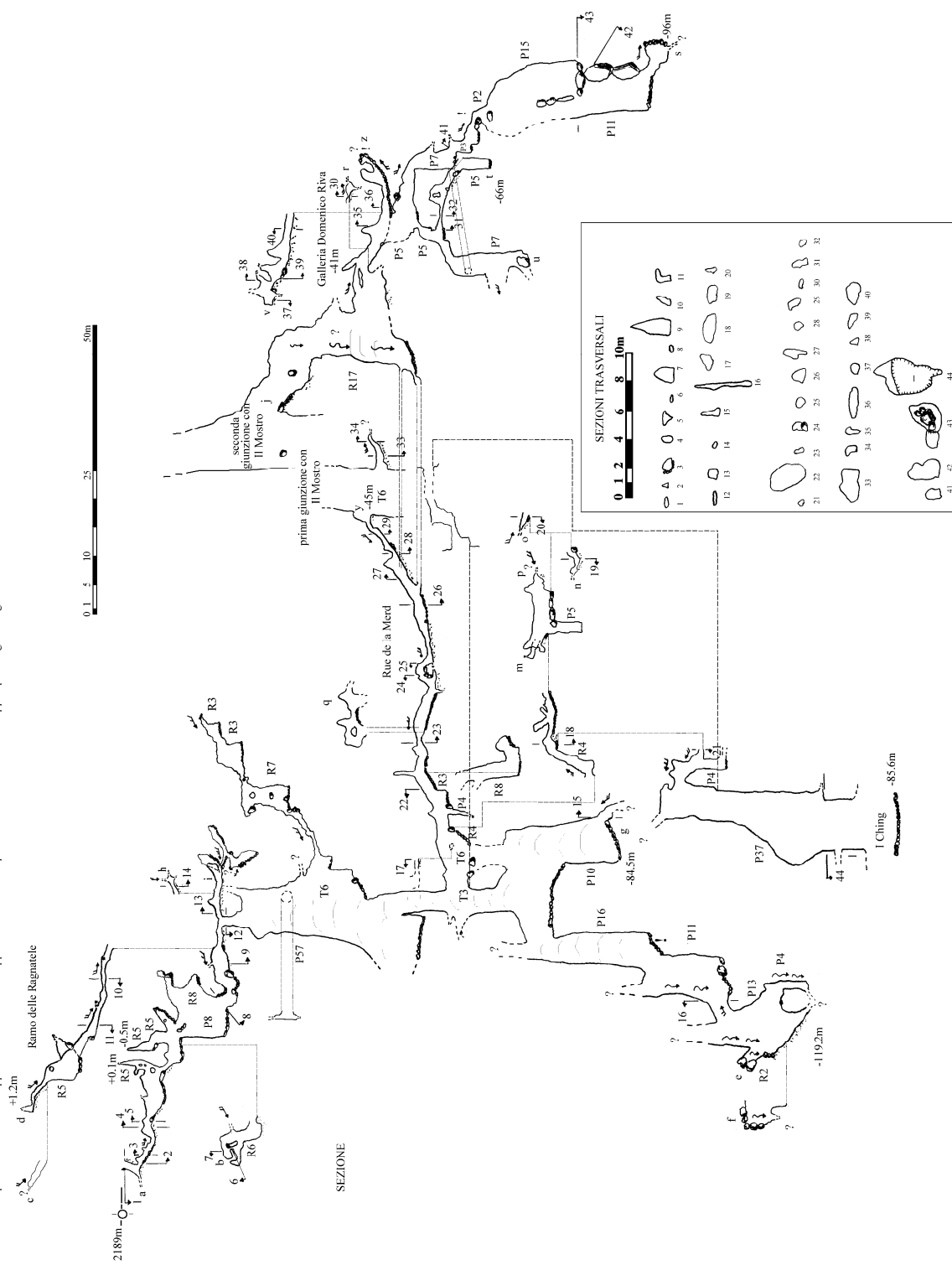
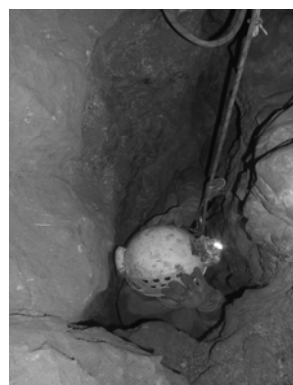


GROTTA TRANSPATRIZIA (COMPLESSO DELL'ALTO RELECCIO)

Rilevato: Luana Aimar, Carlo Civillini, Davide Coreggia, Andrea Ferrario, Andrea Maconi, Sergio Mantionco, Marzio Merazzi, Giorgio Panuzzo, Antonio Premazzi, Mattia Ricci, Alessandro Rinaldi, Vito Romanuzzi 2005 - 2007

Disegno: Andrea Maconi

Speleo Club Erba - Gruppo Grotte Sarommo - Gruppo Grotte Milano - Speleo Club Romano di L. - Gruppo Speleologico Bergamasco Le Notole



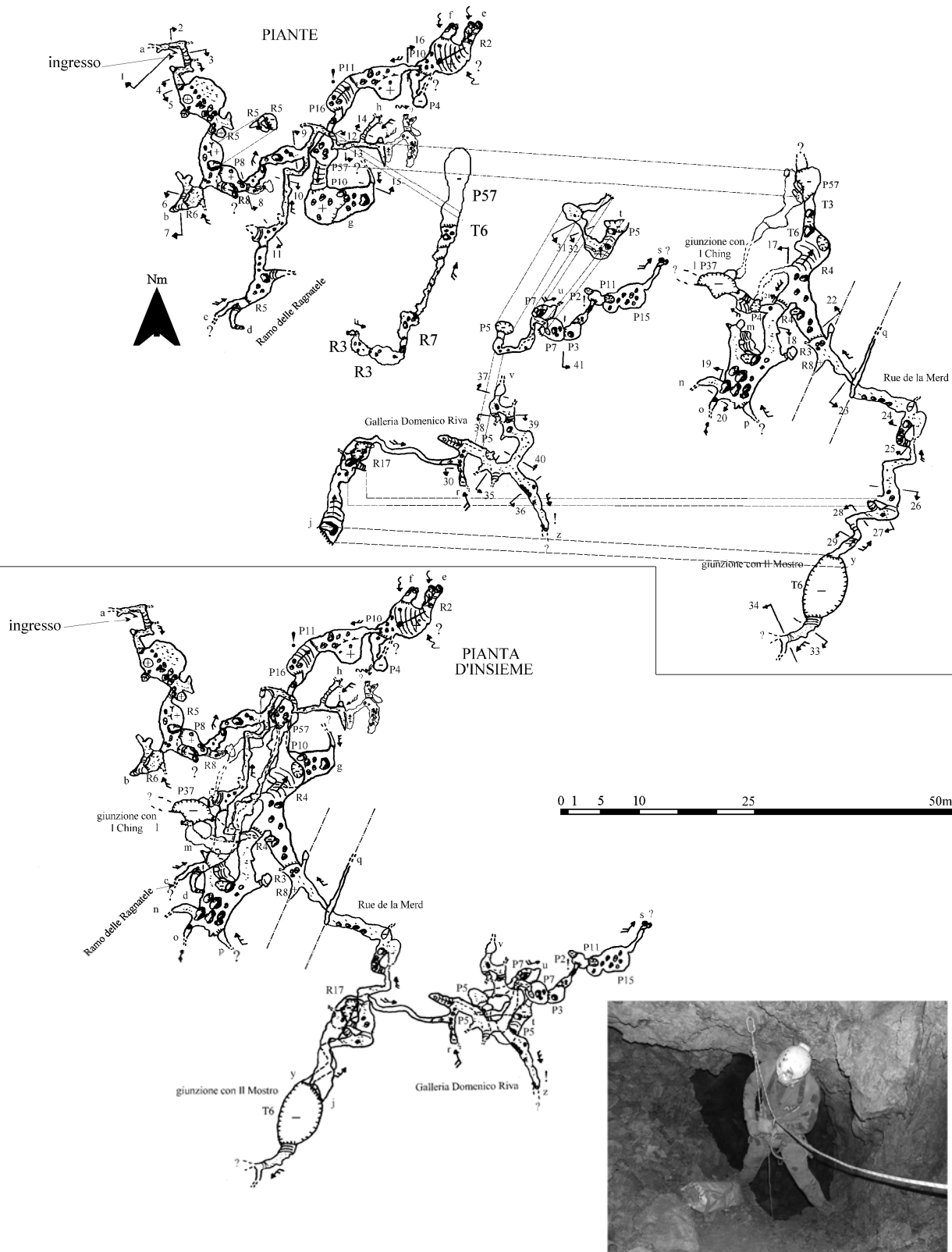
Il pozzo di 57m e, a destra, l'entrata. (foto di Andrea Maconi)

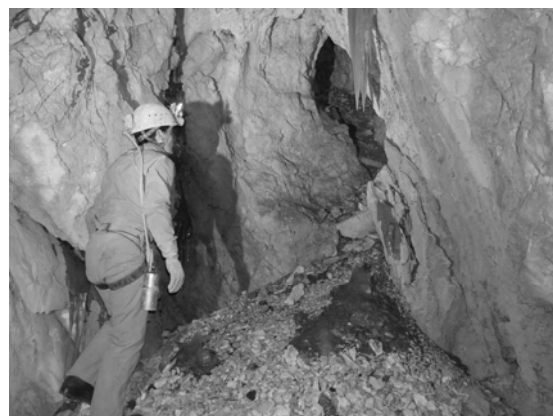
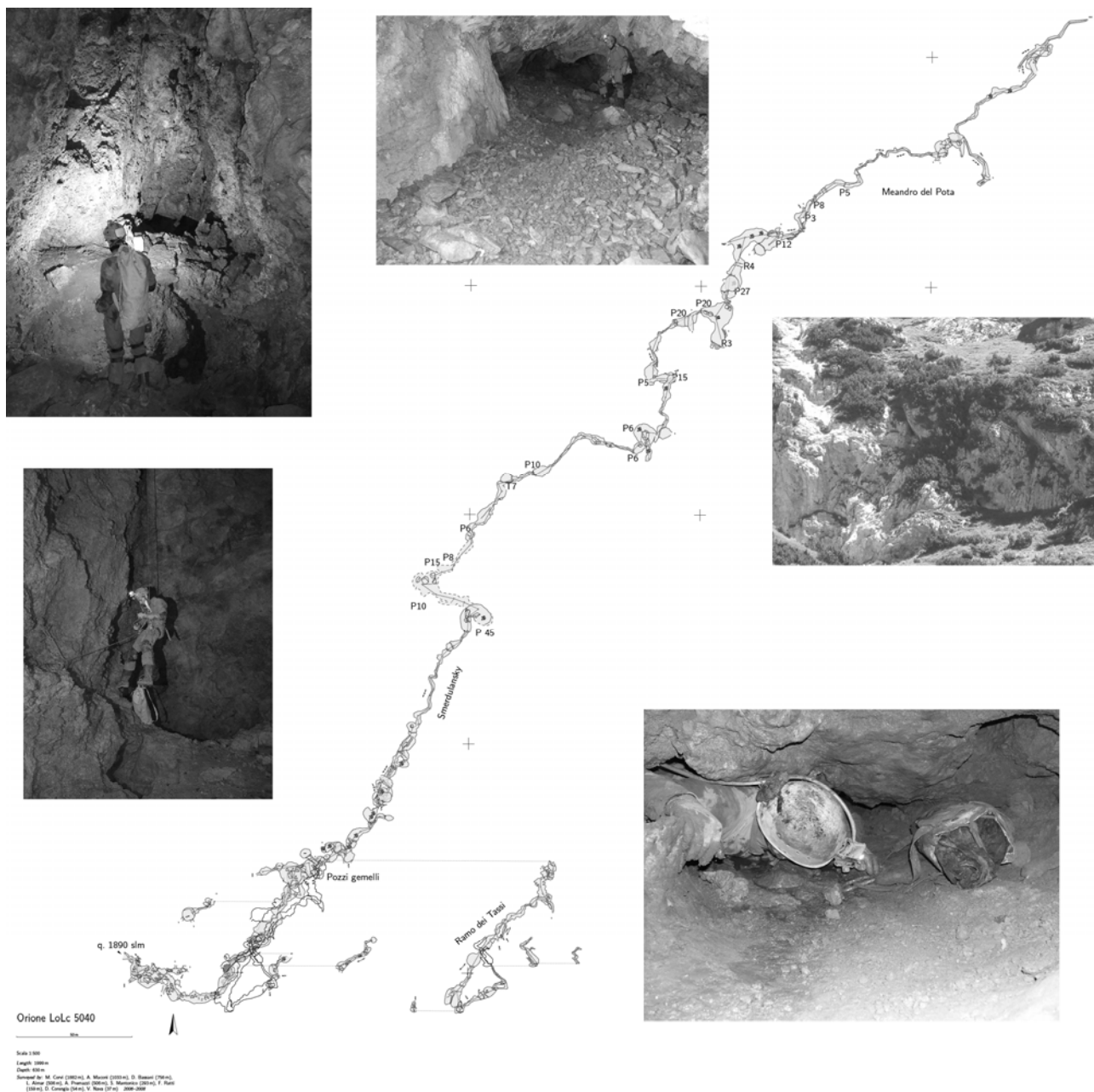
GROTTA TRANSPATRIZIA (COMPLESSO DELL'ALTO RELECCIO)

Rilievo: Luana Aimar, Carlo Civillini, Davide Corengia, Andrea Ferrario, Andrea Maconi, Sergio Mantónico, Marzio Merazzi, Giorgio Pannuzzo, Antonio Premazzi, Mattia Ricci, Alessandro Rinaldi, Vito Romanazzi 2005 - 2007

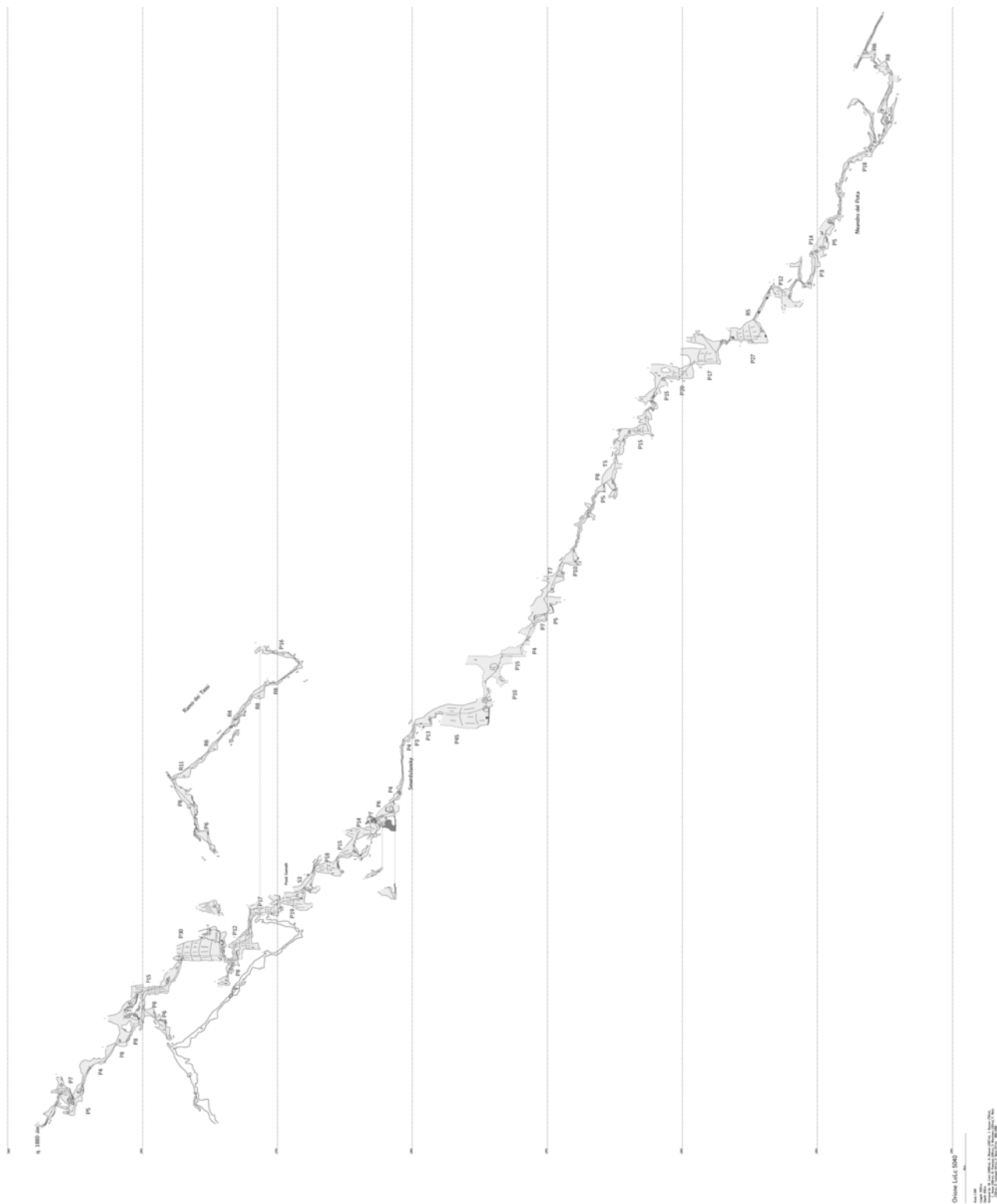
Disegno: Andrea Maconi

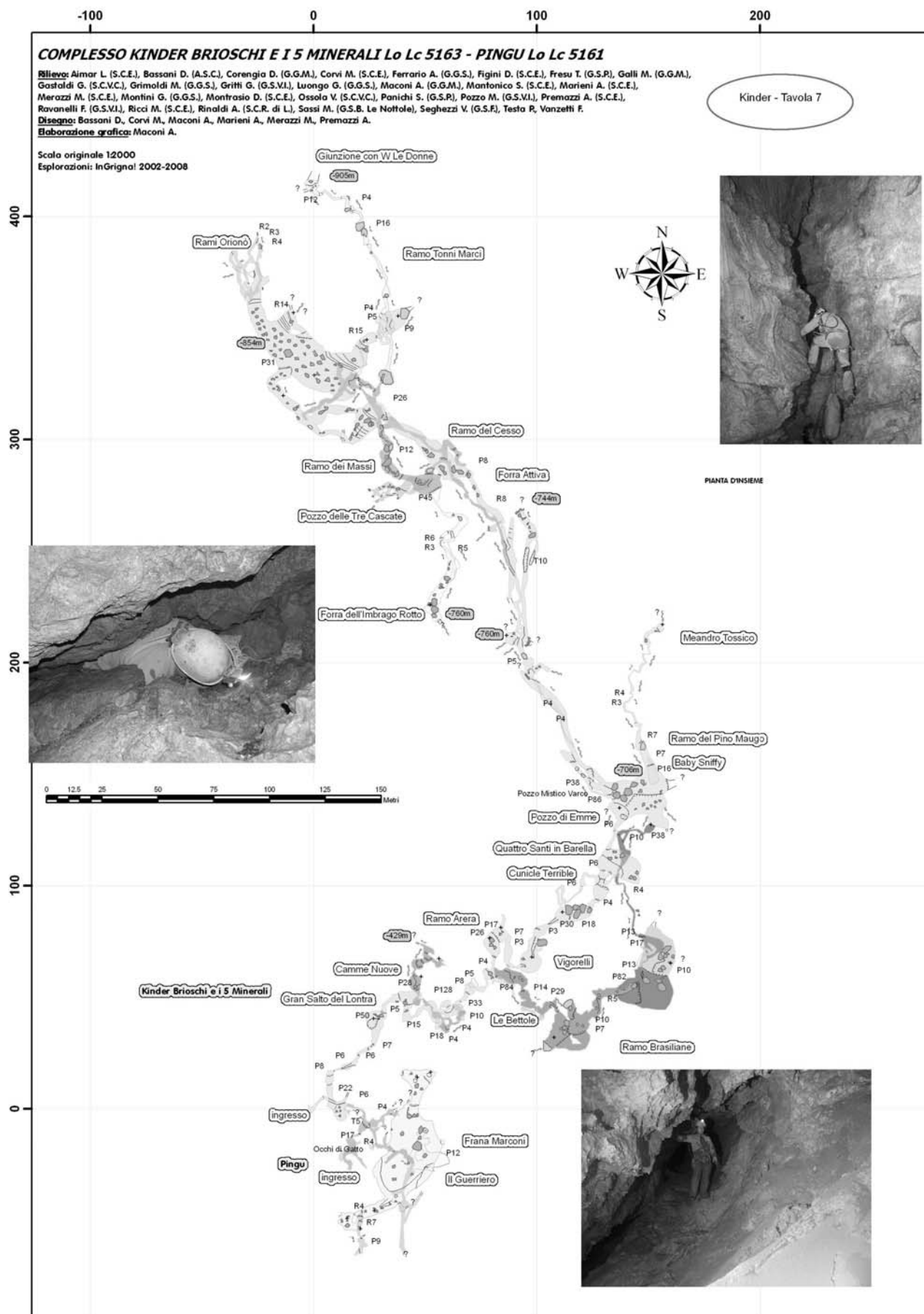
Speleo Club Erba - Gruppo Grotte Saronno - Gruppo Grotte Milano - Speleo Club Romano di L. - Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole

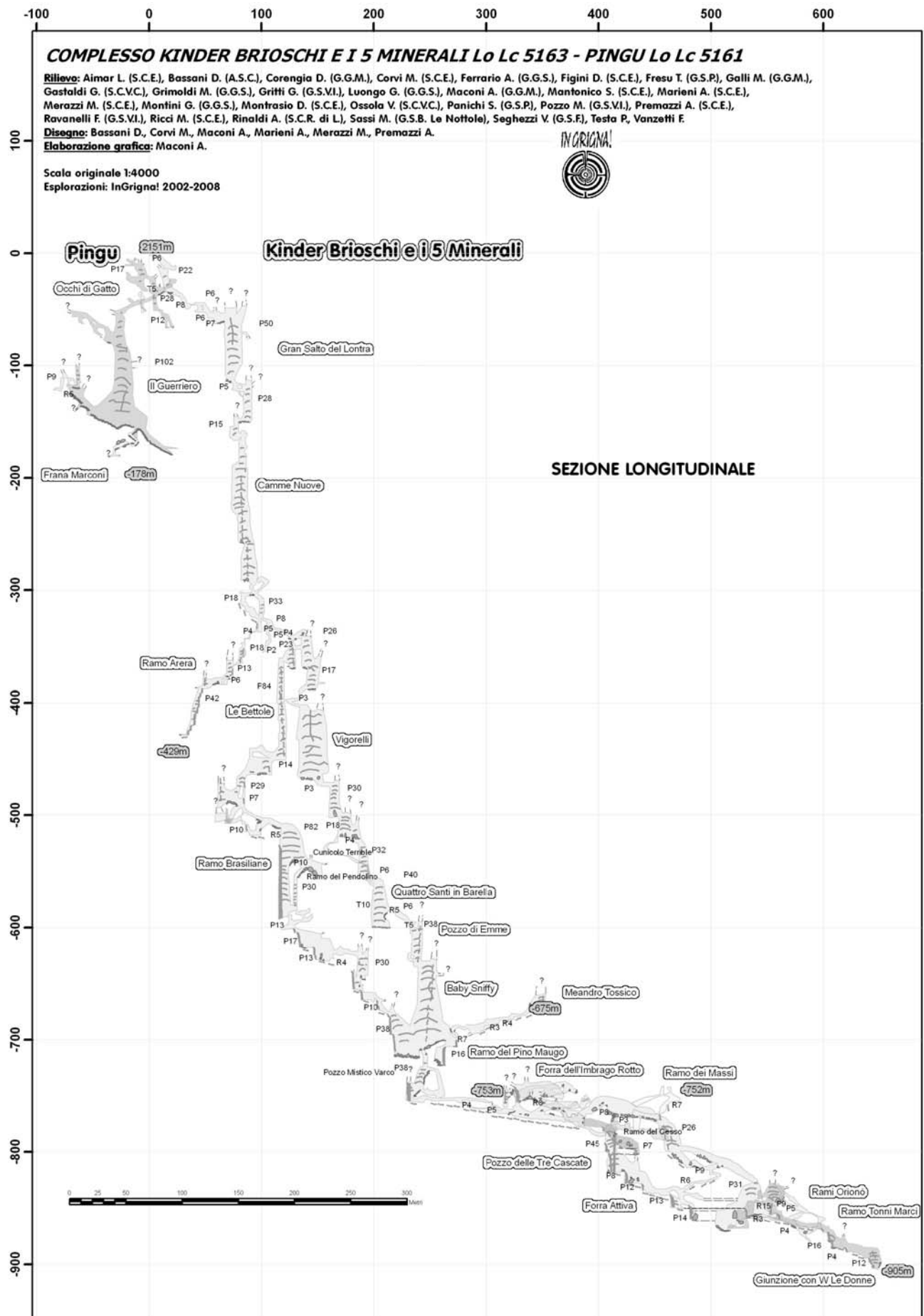


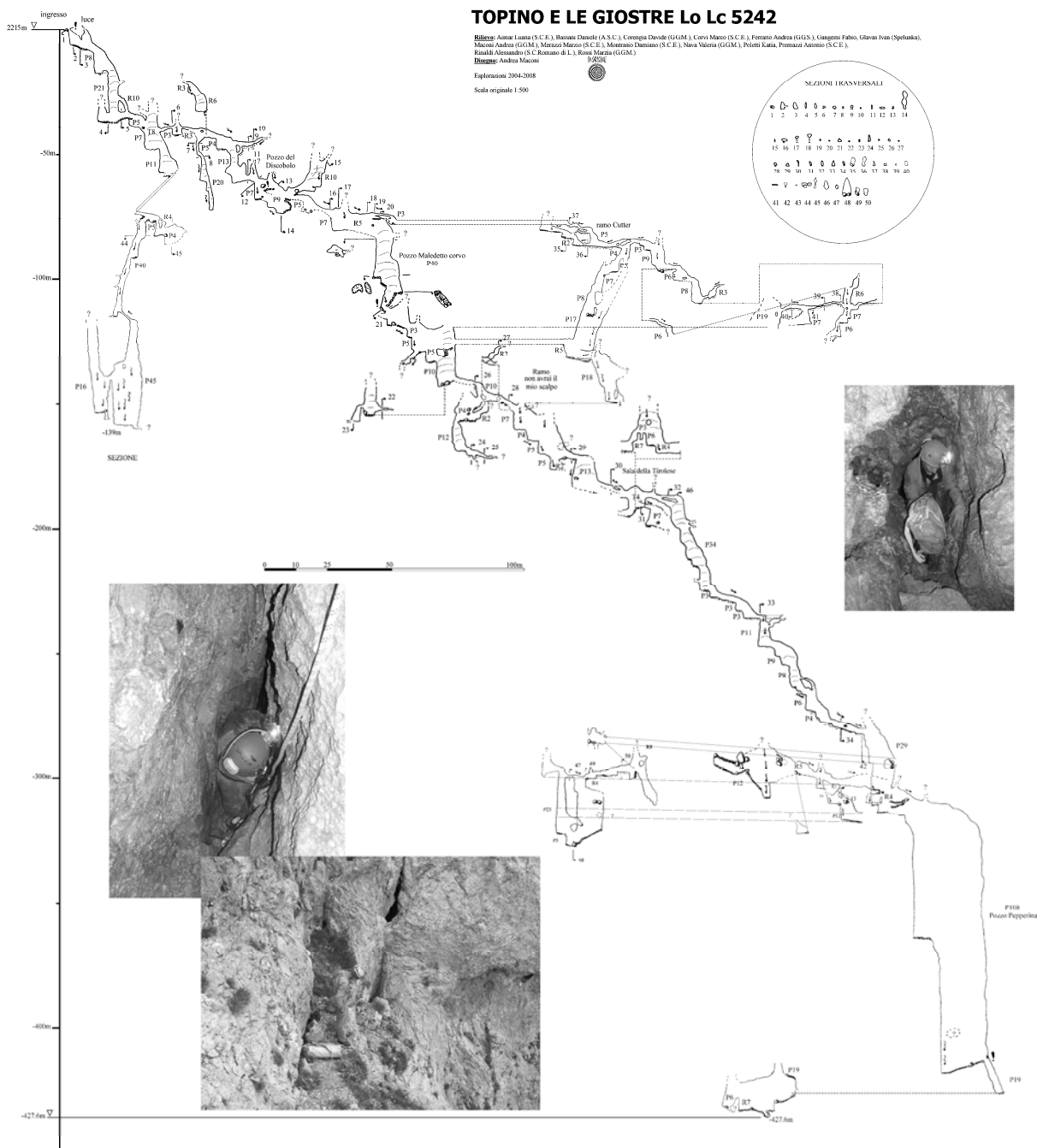


Orione: a sinistra galleria freatica a -350m, a destra la saletta iniziale. (foto di Andrea Maconi)









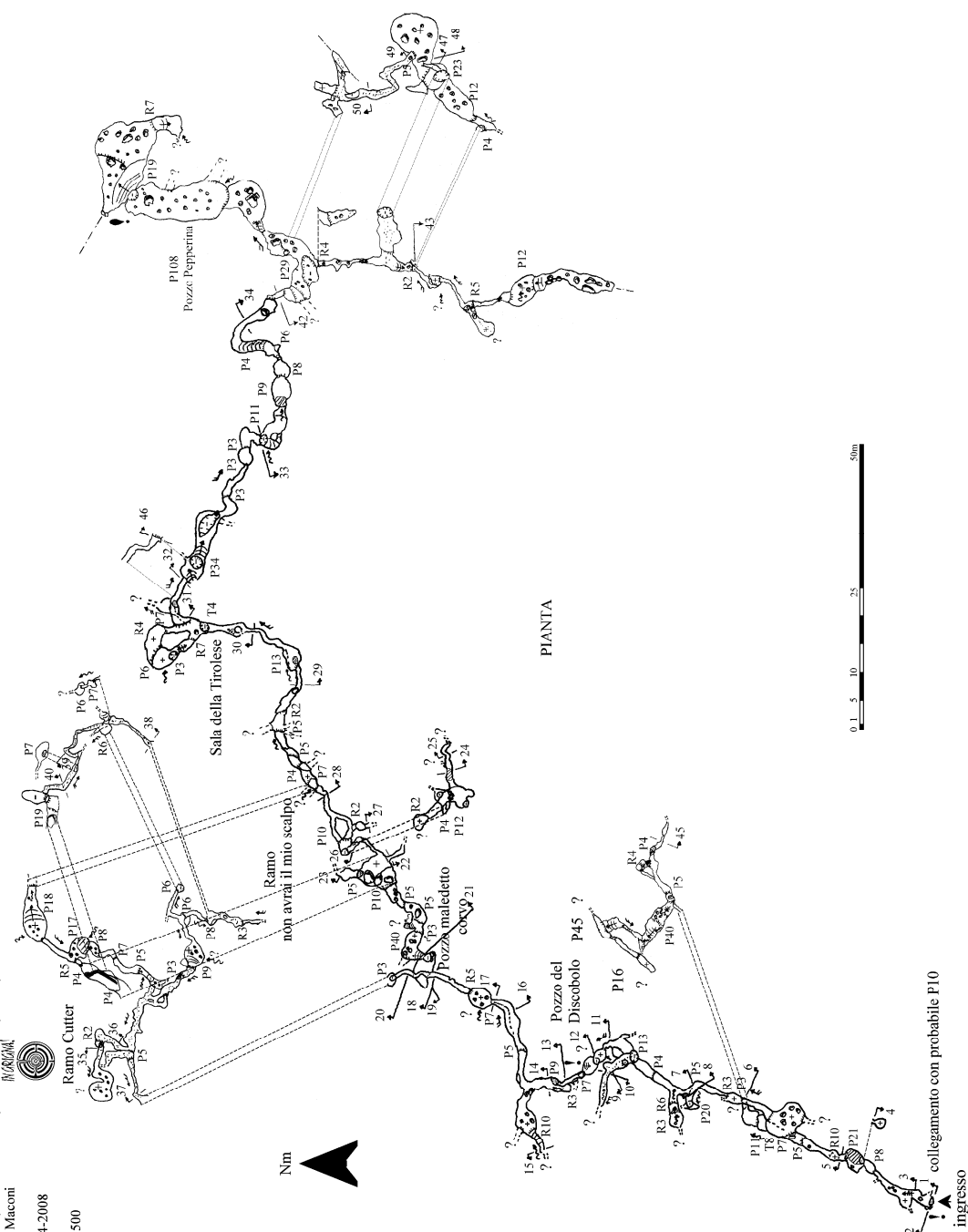
TOPINO E LE GIOSTRE LO LC 5242

Rilievo: Aimar Luana (S.C.E.), Bassani Daniele (A.S.C.), Crenigia Davide (GGM), Corvi Marco (S.C.E.), Ferrario Andrea (GGM), Gangemi Fabio, Glavas Ivan (Spelunka), Maconi Andrea (GGM), Merazzi Marzio (S.C.E.), Montrasio Damiano (GGM), Nava Valeria (GGM), Poletti Katia, Premazzi Antonio (S.C.E.), Rinaldi Alessandro (S.C.Romano di L.), Rossi Marzia (GGM).

Disegno: Andrea Maconi

Esplorazioni 2004-2008

Scala originale 1:500



Nel seguito si riporta una tabella contenente i principali dati catastali delle grotte esplorate. Le coordinate geografiche fanno riferimento alle carte sviluppate da Bini e Pellegrini o quelle del Touring Club / I.G.M., mentre le Gauss Boaga alle Carte Tecniche Regionali 1:10000.

Nome	Catasto	Località	Longit. Geografiche	Latitud. Geografiche	Longit. Gauss Boaga	Latitud. Gauss Boaga	Quota carta CTR [m]	Svil. reale [m]	Disl. [m]	Aria	Probabile prosecuzione	Anno scoperta	Anno ultima revisione
Dolina con fessura a neve	1596	Esino Lario, Basso Bregai	3°04'25".86	45°57'53".41	1529383	5090235	1865	44	-20.0	No	Rivedere con meno neve		2008
Abisso Speleo Salmonato	1661	Esino Lario, Bregai	3°04'18".98	45°57'40".36	1529504	5089829	2070	357	-176.3	Sì, ingresso alto	camini		2008
Cunicolo sotto l'Ometto del Bregai	1634	Esino Lario, Bregai	3°04'19".72	45°57'34".75	1529469	5089688	2090	16	-2.1, +0.5	No	No		2007
Fossa di 5m sotto il Larice	1609	Esino Lario, Bregai	3°04'20".56	45°57'44".52			1965	5	-5.0	No	No		2006
Grotta sotto la Placca	1636	Esino Lario, Bregai	3°04'26".46	45°57'41".15			1998	18	-11.0		No		
Grotticella sopra il Pozzo dei Mughi (1580 Lo)	1651	Esino Lario, Bregai	3°04'16".93	45°57'46".95	1529562	5090036	1990	10	-1.9	Sì, molta, ingresso alto	Scavare in fondo alla condotta		2006
Marmorta	1588	Esino Lario, Bregai	3°04'18".51	45°57'48".19			1965				No		2005
Pozzo dei Mughi	1580	Esino Lario, Bregai	3°04'17".58	45°57'47".11	1529547	5090036	1990	110	-57.9	Sì, molta, ingresso basso	Rivedere con meno neve o disostruire strettoia finale		2006
Pozzo della Dolina con Arco	1595	Esino Lario, Bregai	3°04'20".37	45°57'41".54	1529489	5089884	2030	9	-9.0	No	c'è una finestra che sembra un pozzo		2007
Pozzo di 11m con Imbocco Franso	1587	Esino Lario, Bregai			1529620	5090012	2035	10	-10.0	Sì, debole, d'inverno però fora 5m di neve	Scavare il cunicolo finale		2006
Pozzo di oltre m 16 sotto il Larice	1608	Esino Lario, Bregai	3°04'20".42	45°57'47".67			1967	20	-20.0	No	Rivedere con meno neve		2006
Pozzo Gemellare ad Ovest del Larice	1610	Esino Lario, Bregai	3°04'20".23	45°57'46".75	1529495	5090042	1985	26	-14.8	Sì, ingresso alto	Disostruire la fessura terminale		2006
Pozzo Nuovo di Pacca		Esino Lario, Bregai	3°04'14".21	45°57'38".92	1529612	5089812	2070	44	-17.3	Sì, aspira con +10°C	Risalita	2006	2006
Pozzo sopra il Pozzo dei Mughi (1580 Lo)	1589	Esino Lario, Bregai	3°04'16".98	45°57'44".72	1529563	5089988	2015	31	-21.4	Sì, ingresso basso	Scavare sul fondo (poco promettente)	2006	2006
Primo Buco sotto la Voragine di 40m		Esino Lario, Bregai	3°04'11".77	45°57'35".81	1529627	5089726	2065	16	-9.7	Sì, ingresso basso	Rivedere con meno neve	2008	2008
Secondo Buco sotto la Voragine di 40m		Esino Lario, Bregai	3°04'11".57	45°57'36".58	1529657	5089753	2035	8	-7.5	Sì, ingresso basso	Rivedere con meno neve	2008	2008
Secondo Pozzo sopra la Dolina con Arco	1652	Esino Lario, Bregai	3°04'19".72	45°57'41".34	1529499	5089877	2040	17	-16.3	No	No		2007
Terzo Pozzo sopra la Dolina con Arco	1653	Esino Lario, Bregai	3°04'19".86	45°57'41".18	1529497	5089871	2045	13	-13.0	No	No		2007
Abisso Giordano Dell'Amore	1581	Esino Lario, Bregai Alto	3°04'18".41	45°57'36".81	1529520	5089728	2090	278	-79.3	Sì, ingresso alto	Rivedere il primo pozzo con meno neve, fare finestre nelle due sale, scendere sfondamento in fondo al meandro con neve		2007
Frigobox	1640	Esino Lario, Bregai Medio	3°04'18".69	45°57'21".77	1529525	5090190	1930	295	-95.0	Sì, tantissima, ingresso basso	Tre finestre sul P25, disostruire condotte forzate		2005

Grotta con Meandro in Bregai Medio	1674	Esino Lario, Bregai Medio	3°04'23".44	45°57'47".80			1960			Si, ingresso alto	No, il fondo è difficilmente disostruibile, la finestra chiude		2008
Pozzo a fessura nel Bregai Medio	1647	Esino Lario, Bregai Medio	3°04'21".49	45°57'51".67	1529467	5090207	1919	10	-9.8	No	Rivedere con meno neve, sembra poco interessante		2008
Pozzo Gemellare a neve di quota 1958	1621	Esino Lario, Bregai Medio	3°04'25".34	45°57'47".02	1529360	5090037	1958	22	-12.0	?	Rivedere con meno neve, rilievo parziale		2008
Buco sopra Nightmare		Esino Lario, Canale dei Cicos	3°04'11".25	45°57'40".61	1529675	5089855	2030	5	-1.0	Sì, aspira con +10°C	No	2006	2006
Grotta a Doppio Ingresso	5078	Esino Lario, Canale dei Cicos	3°04'08".88	45°57'34".84	1529750	5089700	2060	11	-2.5	No	No		2006
Grotta Crist-all-ina		Esino Lario, Canale dei Cicos	3°04'06".38	45°57'34".93	1529780	5089690	2035	40	-20.6	No	Rivedere con meno neve	2006	2006
Abisso della Piancaformia	1527	Esino Lario, Cresta di Piancaformia	3°04'06".93	45°57'19".27	1529829	5089176	2300	127	-48.7	Sì, ingresso alto	Disostruire il fondo, ma la fessura è molto stretta e non si vede nulla		2007
Buco Tagliente		Esino Lario, Cresta di Piancaformia	3°04'09".02	45°51'23".30	1529765	5089302	2180	7	-1.7	No	No	2007	2007
Complesso dell'Alto Releccio	1936-5079-5167-5163-5161	Esino Lario, Cresta di Piancaformia			1529572 (W Le Donne)	5089430 (W Le Donne)	2170 (W Le Donne), 2151 (Kinder e Antica), 2141.9 (Pingu), 2178 (Il Mostro), 2189 (Transpatrizia), 2170 (I Ching)	12587	-1189, +1	Sì, fortissima	Varie		2008
Grotta presso Transpatrizia		Esino Lario, Cresta di Piancaformia	3°04'15".92	45°51'25".97	1529634	5089362	2197	14	-11.4	Sì, ingresso alto	Disostruire la fessura terminale: si sente saltino	2006	2007
Grotta sotto Transpatrizia		Esino Lario, Cresta di Piancaformia			1529608	5089389	2180	5	1.6	No	No	2005	2006
Grotta Transpatrizia		Esino Lario, Cresta di Piancaformia			1529595	5089384	2189	881	-119.2, +1.2	Sì, tantissima, ingresso alto	la base del pozzo di 10m sotto il P57 andrebbe disostruita per verificare se effettivamente si ritorna nell'altro ramo. Lungo il ramo che conduce al fondo vi sono tre camini non risaliti e il meandro finale da disostruire. Lungo il meandro che si diparte dalla risalita che precede il pozzo di collegamento con I Ching si potrebbe poi fare una breve arrampicata e raggiungere un'ipotetica finestra sull'altro lato del cammino, oppure scavare in fondo al ramo in risalita.	2005	2007
Pozzo nel Dito	1967	Esino Lario, Cresta di Piancaformia	3°04'09".67	45°57'19".93	1529776	5089197	2275	circa 50	circa -15, +2	Sì, ingresso alto	Disostruire la fessura terminale		2007
Trafo di Piancaformia	1966	Esino Lario, Cresta di Piancaformia	3°04'09".67	45°57'20".39	1529776	5089200	2275	7	-0.5	Sì, circolazione tra i due ingressi	No		2007
Trafo sotto la Bocchetta		Esino Lario, Cresta di Piancaformia	3°04'12".37	45°57'23".85	1529721	5089308	2210	10	-5.3	Ricircolo tra i due ingressi	No		2006

	1876	Esino Lario, Cresta di Piancaformia	3°03'59".07	45°57'13".41	1529960	5089030	2360	6	-3.9	Ricircolo tra i due ingressi	No		2005
	1968	Esino Lario, Cresta di Piancaformia	3°04'07".81	45°57'19".57	1529800	5089190	2260circ a	9	-9.0	No	No		2005
	1969	Esino Lario, Cresta di Piancaformia	3°04'06".18	45°57'19".54	1529830	5089192	2265	4	-3.7	Sì, aspira con +10°C	Scavare (scavo lungo e faticoso)		2006
Grotta di quota 2230 della Piancaformia	1523	Esino Lario, Dito della Piancaformia	3°04'11".02	45°57'21".57	1529756	5089223	2230	3	0.0	No	No		2005
Buco sul Lato Sinistro della Foppa		Esino Lario, Foppa Grande	3°04'07".22	45°57'60".42	1529730	5090480	1840	5	0.3	No	No	2006	2006
Buca Ferrari	1526	Esino Lario, Gerone	3°03'57".21	45°57'18".29	1530008	5089194	2230	34	-26.0	No	Rivedere con meno neve		2006
Pozzo vicino a Capitano Paff		Esino Lario, Gerone	3°04'00".06	45°57'22".98	1529934	5089337	2165	9	-6.7	Sì, aspira con +10°C	Scavare (scavo lungo e faticoso)	2005	2006
	1912	Esino Lario, Gerone	3°03'57".49	45°57'19".64	1529997	5089220	2210	36	-25.0	No	Scendere pozzo a 3m dall'inizio e sotto il tappo di neve		2006
Grotta Mutanda Stracciata		Esino Lario, Grotta Guzzi	3°04'01".05 3°04'00".92 (II ingresso)	45°57'21".93 45°57'21".20 (II ingresso)	1529927 (I ingresso)	5089292 (I ingresso)	2195	26	-9.0	Ricircolo tra i due ingressi	Disostruire il fondo	2005	2005
Grotta No Imbrago		Esino Lario, Grotta Guzzi	3°04'00".39	45°57'22".11	1529933	5089292	2190	52	-30.0	Sì, ingresso alto	Disostruire il fondo	2005	2005
Meandro degli Squarci		Esino Lario, Grotta Guzzi	3°04'01".18	45°57'21".65	1529927	5089287	2200	5	-2.0	No	Disostruire il fondo	2005	2005
Pozzo sotto la Guzzi	1680	Esino Lario, Grotta Guzzi	3°04'04".51	45°57'22".62			2165	21	-21.0	No	No (la finestra chiude)		2005
	1849	Esino Lario, Grotta Guzzi	3°04'02".37	45°57'21".57			2180	22	-22.0	No	No		
	1851	Esino Lario, Grotta Guzzi	3°04'01".20	45°57'22".78	1529865	5089300	2170	154	-35.2	Sì, ingresso alto	Scendere pozzo nella neve		2005
Basta e Avanza	1862	Esino Lario, Moncodeno	3°03'47".21	45°57'31".44	1530167	5089627	2125	39	-30.0		Il fondo è costituito da una fessura da disostruire molto lunga oltre la quale l'ambiente allarga. Rimarrebbe da scendere un pozzo parallelo a - 4 per verificare che non ci siano finestre.		2007
Fagol Hause	1860	Esino Lario, Moncodeno	3°03'48".46	45°57'33".34	1530163	5089671	2075	48	-42.0		Rivedere con meno neve		2007
Ghiaccio Bollente	1848	Esino Lario, Moncodeno	3°03'44".19	45°57'37".57			2030	69	-63.0		Scendere l'ultimo saltino di 5m, che però sembra terminare su neve		2007
Grotta sotto il sentiero per il Brioschi		Esino Lario, Moncodeno	3°04'11".05	45°57'26".51	1529710	5089400	2160	11	-6.8	No	No	2005	2005
Pozzo presso la Lo 1606	1666	Esino Lario, Moncodeno	3°04'30".14	45°57'47".15			1945	10	-10.0		Da rivedere con meno neve		
Voragine di Oltre m 40 presso l'Ometto del Bregai	1586	Esino Lario, Moncodeno	3°04'14".74	45°57'35".34	1529608	5089697	2090	723	-290.1	Sì, ingresso alto	Scendere pozzi in fondo alla grotta, fare tre finestre sul primo pozzo e due camini	1957	2008
	1812	Esino Lario, Moncodeno	3°03'45".21	45°57'34".39			2085		-30.0		Rivedere con meno neve		2007
	1864	Esino Lario, Moncodeno	3°03'46".23	45°57'31".02			2085				No		2007
	1942	Esino Lario, Moncodeno	3°03'46".37	45°57'34".39	1530207	5089678	2090	52	-24.0		No		2007
	1993	Esino Lario,	3°03'44".00	45°57'36".75	1530259	5089737		3			No, non è catastabile. Vicino c'è uno		2007

		Moncodeno									sfondamento di 4m.		
Grotta Tutto Addosso		Esino Lario, Moncodeno	3°04'01".91	45°57'31".18	1529908	5089583	2055	8	-4.5	Sì, ingresso basso	No	2008	2008
	1979	Esino Lario, Moncodeno	3°04'02".27	45°57'31".37	1529892	5089582	2060	25	-17.8	No	No		2008
Grotticella nel Pozzo Tagliato		Esino Lario, Moncodeno	3°04'05".92	45°57'39".12	1529810	5089824	2000	6	-4.7;+0.6	Sì, ingresso basso	No	2008	2008
Condottine in Valletta		Esino Lario, Moncodeno	3°04'06".51	45°57'39".35	1529796	5089832	2000	10	3.9	Ricircolo tra gli ingressi	No	2008	2008
	1697	Esino Lario, Moncodeno	3°04'05".86	45°57'31".44	1529798	5089584	2063	75	-14.0	Ricircolo tra gli ingressi	Rivedere con meno neve		2008
	1681	Esino Lario, Moncodeno	3°04'10".00	45°57'29".27	1529688	5089521	2115	33	-14.5	No	No		2008
	1688	Esino Lario, Moncodeno	3°04'11".72	45°57'29".50	1529677	5089519	2105	33	-15.9	Ricircolo tra gli ingressi	Rivedere con meno neve		2008
	1687	Esino Lario, Moncodeno	3°04'12".13	45°57'29".90	1529668	5089537	2105	32	-13.5	No	No		2008
	1726	Esino Lario, Moncodeno	3°03'58".80	45°57'29".50	1529980	5089514	2075	20	-12.7	Sì, ingresso basso	Rivedere con meno ghiaccio		2008
	1721	Esino Lario, Moncodeno	3°04'00".65	45°57'26".55	1529932	5089431	2095	22	-18.5	No	Rivedere con meno neve		2008
	1981	Esino Lario, Moncodeno	3°03'59".30	45°57'30".20	1529978	5089536	2075	25	-15.4	Sì, ingresso basso	No		2008
	1983	Esino Lario, Moncodeno	3°04'02".79	45°57'26".88	1529876	5089446	2085	6	-4.5	No	Rivedere con meno neve		2008
Grotta presso l'Ometto di Pietra		Esino Lario, Moncodeno	03°04'03".20	45°57'26".20	1529861	5089434	2095	52	-10.9; +5.5	Sì, ingresso basso	Disostruzione camino finale, ma non sembra interessante	2008	2008
	1958	Esino Lario, Piancaformia	3°04'11".20	45°57'24".39	1529723	5089325	2176	27	-18.3	No	No		2006
	1960	Esino Lario, Piancaformia	3°04'07".20	45°57'24".42	1529799	5089334	2165	31	-19.6	No	Rivedere con meno neve		2006
Grotta Addio		Esino Lario, Valle del Nevaio	3°03'35".66	45°57'23".30	1530430	5089365	2190	11	-6.6	No	Rivedere con meno neve (anche se sotto pare esserci detrito)	2006	2006
Grotta Cotelengo Open		Esino Lario, Valle del Nevaio	3°03'35".46	45°57'23".67	1530430	5089375	2190	82	-14.6, +3.9	Sì, tanta, ingresso alto	No	2006	2006
Grotta Paiedo		Esino Lario, Valle del Nevaio	3°03'34".47	45°57'22".29	1530490	5089345	2240	17	-9.8, +0.2	Sì, poca, ingresso alto	No	2006	2006
Mon Cherie	attesa	Esino Lario, Valle del Nevaio									Scendere pozzo, e proseguire lungo il meandro	2005	2005
	1978	Esino Lario, Valle del Nevaio	3°03'41".95	45°57'18".06				17	-4,+2	No	No		2006
	1995	Esino Lario, Valle del Nevaio	3°03'45".86	45°57'23".05				13	-9.5	Ricircolo tra i due ingressi	No		2005
Abisso Gambaresa	1821	Esino Lario, Zucchi del Nevaio	3°03'49".44	45°57'29".11	1530150	5089526	2100	50	-50.0	Sì, poca	Il fondo è chiuso da detriti. A 7/8m d'altezza c'è un arrivo ma sembra un camino		2007
Abisso Viakal	1867	Esino Lario, Zucchi del Nevaio	3°03'43".86	45°57'33".97	1530297	5089675	2095	131	-89.1	Sì, ingresso alto	No		2008
Grotta Ice Star	1824	Esino Lario, Zucchi del Nevaio	3°03'41".77	45°57'28".33	1530320	5089495	2130	>63	-51.4	No	Rivedere con meno neve		2006
	1820	Esino Lario, Zucchi del Nevaio	3°03'46".28	45°57'28".59	1530227	5089513	2120	25	-25.0	No	Rivedere con meno neve		2007
	1857	Esino Lario, Zucchi del Nevaio	3°03'50".10	45°57'30".90	1530134	5089590	2100	10	-10.0	Sì, poca	No		2007
	1870	Esino Lario, Zucchi del Nevaio	3°03'40".14	45°57'27".89	1530340	5089480	2135	61	-13.3, +1	No	No		2006

	1953	Esino Lario, Zucchi del Nevaio	3°03'40".46	45°57'28".29	1530350	5089490	2130	10	-7.0	No	No		2006
	1905	Esino Lario, Zucchi del Nevaio	3°03'52".10	45°57'25".80	1530106	5089422	2100	2	-2.0	No	No		2008
	1822	Esino Lario, Zucchi del Nevaio	3°03'49".14	45°57'28".06	1530156	5089493	2100	116	-38.9	Ricircolo tra gli ingressi	Rivedere con meno neve		2008
	1823	Esino Lario, Zucchi del Nevaio	3°03'45".12	45°57'27".74	1530253	5089489	2135	115	-39.8	No	Rivedere con meno neve		2008
	1832	Esino Lario, Zucchi del Nevaio	3°03'51".20	45°57'25".10	1530117	5089403	2135	10	-7.2	No	Disostruire la fessura terminale: si sente un pozzo di 5m		2008
Porto Marmo	5023	Mandello del Lario, Canalone della Neve			1529210	5089045	1750	17	-18.0	No	Scavare il fondo (non semplice)		2006
Abisso Haspirobox	5164	Mandello del Lario, Costa della Piancaforma			1529191	5089788	2079	439	-134.7	Sì tanta, ingresso alto	Camini, finestre e fessure strette	2001	2006
Buco Quadro	5239	Mandello del Lario, Costa della Piancaforma			1529547	5089266		187	-67		Fondo da allargare (Sembra proseguire), risalite		2003
Grotta Strasciadel	5202	Mandello del Lario, Costa della Piancaforma			1529648	5089286		21	-7, +2				2005
Abisso dei Coltellini	5162	Mandello del Lario, Releccio			1529625	5089169	2077	474	-164.6	Sì, ingresso basso	Finestre sul P69 e nella sala in fondo al fossile + cunicoli lungo la via principale e camini	2001	2004
Abisso Orione	5040	Mandello del Lario, Releccio			1529376	5089122	1875	>2000	>-630, +18	Sì, molta, ingresso basso	Varie	1987	2008
Aldebaran		Mandello del Lario, Releccio			1529434	5088850	1853	circa 30	circa -2	Sì, ingresso basso, tantissima	Scavare nel cunicolo finale (è pericoloso perché frana)		2006
Bus de la Sciavada		Mandello del Lario, Releccio			1529805	5089103	2227	10	-0.2, +1.9	Ricircolo	No	2004	2007
Chocolat	5201	Mandello del Lario, Releccio			1529637	5089320		9	2.0			2005	2005
Complesso Kinder Brioschi e i 5 minerali - Pingu	5163-5161	Mandello del Lario, Releccio			1529715.9 (Kinder); 1529730.8 (Pingu)	5089112.5 (Kinder); 5089083.3 (Pingu)	2151 (Kinder), 2141.9 (Pingu)	5488	-900.0	Sì, ingresso alto	scavare in fondo alla galleria fossile -750m, vedere punti di domanda su rilievo	2001	2008
Grotta del Bue Muschiato	5241	Mandello del Lario, Releccio			1529798	5089144	2236	42	-24.8	No	Strettoia che sembra chiudere	2005	2005
Grotta del Frisby		Mandello del Lario, Releccio			1529420	5088730	1835	15	-6.0	Sì, poca, ingresso alto	No	2006	2006
Grotta sotto Add to Zip	5195	Mandello del Lario, Releccio			1528955	5090053	1920	36	15.0	No	No	2005	2005
Grotta sotto Orione		Mandello del Lario, Releccio			1529367	5089127	1860	8	-3.5	No	No	2006	2006
Grotticella Caprina	5197	Mandello del Lario, Releccio			1528845	5090117	1900	5	2.0	No	No	2005	2005
Grotticella dei Roditori	5199	Mandello del Lario, Releccio			1528898	5089998	1855	5	-0.3	No	No	2005	2005
Nicchia Bustina Furba	5240	Mandello del Lario, Releccio			1529789	5089152	2234	75	-27.5, +4.8	Sì, tantissima, ingresso alto	superare la strettoia sul fondo	2004	2004
P30 con Tre Ingressi	5200	Mandello del Lario, Releccio			1529737	5089115	2197.600	>81	-49.3	Sì, ingresso alto	Scendere il P15 finale	2004	2005
Pozzetto in Frattura	5198	Mandello del Lario, Releccio			1528841	5090130	1880	10	-10.0	No	No		
Pozzo Calibro 47		Mandello del Lario, Releccio			1529355	5088715	1810	6	-5.4	No	No	2006	2006
Pozzo del Masso	5194	Mandello del Lario, Releccio			1528860	5090071	1845	5	-3.8	Leggerissima corrente d'aria	No	2005	2005

Pozzo nel Prato		Mandello del Lario, Releccio			1529691	5089212	2185	9	-3.3; +1	No	No		2008
Pozzo Terroso		Mandello del Lario, Releccio			1529816	5089143	2246	5	-5.0	No	No	2007	2007
Topino e le Giostre	5242	Mandello del Lario, Releccio			1529802.900	5089077	2215	1920	-427.6	Sì, ingresso alto	Varie finestre e camini, vedere finestra su P40, scendere P25 sotto P40, scendere P15 nel meandro alla Tirolese, scendere due pozzi con traversi a -280m, finestre sul P108, risalita a -300 in fondo al meandro, vedere ? su rilievo	2003	2008
Fessura a fianco al Canalone Perfido		Mandello del Lario, Zucchi dei Grottoni			1529681	5089191	2140	6	-2.6	Sì, ingresso alto	Disostruire la fessura terminale	2008	2008
Grotta Vita Spericolata		Mandello del Lario, Zucchi dei Grottoni			1529727	5089121	2200	8	-6.9	Sì, molta, ingresso alto	Scavare e disostruire la strettoia terminale	2008	2008

Ringraziamenti

Si ringraziano in particolare i gestori dei Rifugi Bogani e Bietti, che ci hanno accolto sempre gentilmente e con laute cene.

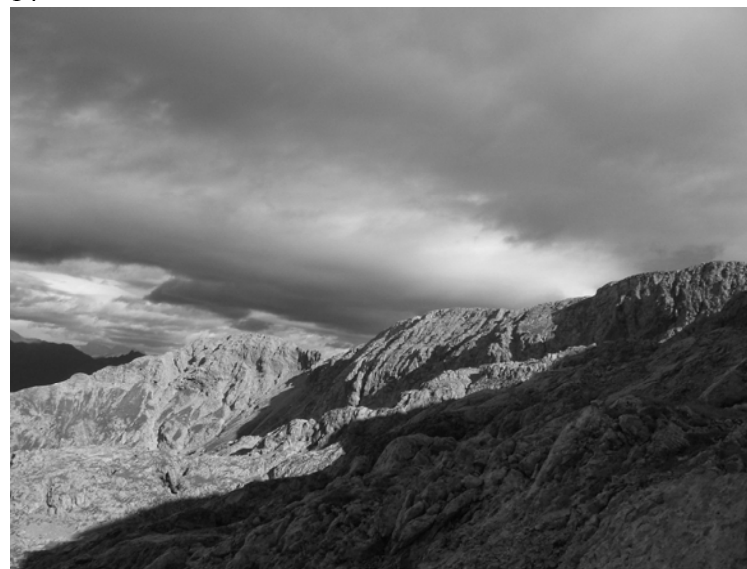
Un grosso ringraziamento va anche ad Effetre Allestimenti per la fornitura dell'acqua ai campi 2007-2008, al negozio "Da Carmela" di Luana Aimar per la fornitura dei fix per il campo del 2008, ad Annibale Bertolini, Massimiliano Gerosa, Alessandro Rinaldi e Giordano Ghidoni per i materiali donati al progetto InGrigna!

Bibliografia

- Aimar Luana, Maconi Andrea, Marieni Alessandro, Merazzi Marzio, Premazzi Antonio: "Grigne - Sotto quel ramo del Lago di Como" su "Speleologia" n°54, rivista della Società Speleologica Italiana, pagg. 14-29, Bologna, Giugno 2006
- Aimar Luana: " "In Grigna 2005": I sopravvissuti" in "Q4000", rivista del Club Alpino Italiano sezione di Erba, pagg. 72-73, 2006
- Aimar Luana: " Andiamo a Topino?" in "Q4000", rivista del Club Alpino Italiano sezione di Erba, pagg. 64-65, 2006
- Aimar Luana: "Correndo... sotto la Grigna" in Q4000 rivista del Club Alpino Italiano, sezione di Erba, pagg.52-53, 2005
- Aimar Luana: "Grigna: una storia... Antica" in Q.4000 rivista del Club Alpino Italiano, sezione di Erba, pagg.64-69, 2007
- Aimar Luana: "Haspirobox: piccoli abissi crescono" in "Q4000", rivista del Club Alpino Italiano sezione di Erba, pagg. 60-61, 2007
- Aimar Luana: "In Grigna! 2004" in Q.4000 rivista del Club Alpino Italiano, sezione di Erba, pagg.54-55, 2005

- Badino G.: "I gradienti di temperatura nei monti, un indicatore esplorativo", e.archive, La Venta Exploring Team, 2000
- Barile Marco, Uggeri Alessandro "Grigna 1995-96" in Poligrotta N°4 Bollettino del Gruppo Speleologico CAI Varese pag. 95-97, 2001
- Bini A., Pellegrini A.: "Il carsismo del Moncodeno" in "Geologia Insubrica" vol.3, n°2, Novembre 1998
- Buzio A., Filippazzi M.: "Grotte e Abissi di Lombardia", Editrice Via della Pazza Folla, 1992, p. 108-111
- Buzio A.: "L'Abisso Orione nel circo del Rif. Bietti, Grigna Settentrionale (CO)", Il Grottesco, 49, 1990, p. 24-27
- Buzio A.: "Nuove esplorazioni sul massiccio della Grigna Settentrionale", Atti XIII Conv. Spel. Lombarda, Varese 1988, p. 19-27
- Carrieri G.: "L'abisso Orione", Grotte, 108 1992, p. 27-34
- Ferrari Graziano: "Ricerche sugli aspetti del Fenomeno Carsico Profondo nel Gruppo delle Grigne (Lombardia) – VIII "Gli abissi della Grigna Settentrionale" in "Atti del XV Congresso di Speleologia Lombarda", vol. I, pagg. 47-67, S. Omobono Imagna, Ottobre 1999
- Maconi Andrea, Aimar Luana, Marzio Merazzi, Premazzi Antonio: "Il misterioso mondo nascosto Sotto il Grignone" in "Rivista del CAI", bimestrale del Club Alpino Italiano, pagg. 72-75, Settembre – Ottobre 2007
- Maconi Andrea, Merazzi Marzio: " "In Grigna!" 2005 (LC)" in "Notizie Italiane – Lombardia" su "Speleologia" n°53, rivista della Società Speleologica Italiana, pag. 65, Bologna, Dicembre 2005

- Maconi Andrea: "Grigna (LC) Campo estivo e dintorni" in "Notizie Italiane – Lombardia" su "Speleologia" n°55, rivista della Società Speleologica Italiana, pag. 74, Bologna, Dicembre 2006
- Maconi Andrea: "GRIGNA 2006" in "La Traccia" rivista del Club Alpino Italiano – sezione Società Escursionisti Milanesi n°42 Anno VII, pag. 8, Milano, Novembre 2006
- Merazzi Adolfo: "Aggiornamento catastale 2006" in "Q4000", rivista del Club Alpino Italiano sezione di Erba, pagg. 46-56, 2007
- Merazzi Adolfo: "Aggiornamento e revisione catastale 2000-2001" in "Q4000", rivista del Club Alpino Italiano sezione di Erba, pagg. 59-67, 2002
- Merazzi Adolfo: "Aggiornamento e revisione catastale 2002-2003" in "Q4000", rivista del Club Alpino Italiano sezione di Erba, pagg. 44-54, 2003
- Merazzi Adolfo: "Aggiornamento e revisione catastale 2003-2004" in "Q4000", rivista del Club Alpino Italiano - sezione di Erba, 2004, pagg. 58-67
- Merazzi Adolfo: "Aggiornamento e revisione catastale 2004-2005" in "Q4000", rivista del Club Alpino Italiano sezione di Erba, pagg. 58-67, 2005
- Merazzi Adolfo: "Aggiornamento e revisione catastale 2005-2006" in "Q4000", rivista del Club Alpino Italiano sezione di Erba, pagg. 51-63, 2006
- Merazzi Marzio, Montrasio Damiano "Lontra", Marieni Alessandro, Speleo Club Cai Erba: "Grigna (LC)" in Notizie Italiane – Lombardia, in "Speleologia" n°45, rivista della Società Speleologica Italiana, Dicembre 2001, pag. 70
- Merazzi Marzio: "Grigna 2001: aggiornamenti e novità" in "Q4000", rivista del Club Alpino Italiano sezione di Erba, pagg. 53-56, 2002
- Merazzi Marzio: "Grigna 2002: aggiornamenti e novità" in "Q4000", rivista del Club Alpino Italiano sezione di Erba, pagg. 42-43, 2003
- Merazzi Marzio: "Nuovi abissi in Grigna Settentrionale" in "Q4000", rivista del Club Alpino Italiano sezione di Erba, pagg. 47-52, 2002
- Montrasio Damiano: "Black...in! (Grigna...)" in "Q4000", rivista del Club Alpino Italiano - sezione di Erba, pagg. 56-57, 2004
- Montrasio Damiano: "In Grigna è" in "Q4000", rivista del Club Alpino Italiano - sezione di Erba, pagg. 38-39, 2003
- Montrasio Damiano: "In Grigna! 2004" in Notizie Italiane – Lombardia, in "Speleologia" n°50, rivista della Società Speleologica Italiana, pagg. 80-81, Giugno 2004
- Montrasio Damiano: "Una stagione coi fiocchi ... ma non di neve" in "Q4000", rivista del Club Alpino Italiano sezione di Erba, pagg. 44-46, 2002
- Pozzo Massimo: "In Grigna 2002!", campo estivo intergruppi" in "Notizie Italiane" su "Speleologia" n°46, rivista della Società Speleologica Italiana, pag. 76, Rastignano (BO), Giugno 2002
- Premazzi Antonio: "InGrigna 2006" in "Q4000", rivista del Club Alpino Italiano sezione di Erba, pagg. 62-63, 2007
- Varin M.: "Novità dall'Abisso Orione", Il Tasso, 3, 1991, p. 27-34
- Zambelli M.: "La scarpetta: Orione continua", Il Grottesco, 52, 1995, p. 19
- Zambelli M.: "Orione: interessanti prosecuzioni", Il Grottesco, 50, 1991, p. 14



Il Moncodeno. (foto di Andrea Maconi)